

A CONJECTURA DA COBERTURA FRACA DE WIRSCHING: UM CÁLCULO ESTENDIDO, UMA COTA CONDICIONAL E A ESTRUTURA DO QUE RESISTE À COBERTURA

RENATO AUGUSTO TAVARES

Universidade Federal de Goiás

rat@discente.ufg.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0196-3311>

RESUMO. A Conjectura da Cobertura Fraca de Wirsching, de 1998, pede um $K(l)$ subexponencial tal que um conjunto $R_{j-1,j} \subset \mathbb{Z}_3^*$ suficientemente grande seja forçado a cobrir todo resíduo unidade módulo 3^l . Estendemos o cálculo exato de $j^*(l)$, o menor orçamento de cobertura, de $l = 20$ para $l = 23$, e comparamos quatro modelos de crescimento para $e(l) := j^*(l) - l \log_4 3$ contra sua cauda. Um modelo constante é incondicionalmente impossível (provamos $e(l) \geq \frac{1}{4} \log_2 l - O(1)$) e desfavorável do início ao fim; as alternativas crescentes não são distinguidas entre si. Nossa melhor cota, $j^*(l) \leq \frac{9}{8}l + \frac{33}{2}$, vem de um relaxamento por jogo de payoff médio via uma correspondência, verificada computacionalmente, não provada em geral. A rota de Fourier é bloqueada logo em seu primeiro passo: seu critério de positividade é comprovadamente inatingível em todo orçamento; concedendo-o, cancelamento de raiz quadrada não conseguiria superar a cota do jogo de payoff médio. Um cálculo adicional encontra a maior parte da massa das frequências primitivas em coeficientes abaixo de um limiar fixo, evidência contra um reparo por conjunto excepcional esparsos. Diagnósticos de modelo nulo em um par encontram estrutura que nenhum dos nulos força, não calibrada. Provamos que, para orçamentos $j > l$, o conjunto não coberto em um orçamento está contido tanto em duas vezes quanto em quatro vezes o conjunto não coberto no orçamento anterior, dando uma cota superior recursiva para $j^*(l)$. Essa cota é provada exata para $l + 2 \leq j \leq j^*(l)$ em $l = 3, \dots, 13$ (verificado exaustivamente), empírica até $l = 21$; o caso de fronteira $j = l + 1$ é provado em $l = 3, \dots, 6$ e empírico até $l = 22$. Falsificamos uma regra de reparo de custo 1 que ele sugere, provamos que todo resíduo não coberto por último é $\equiv 1 \pmod{3}$ sempre que $j^*(l) \geq l + 1$ (todos os níveis calculados menos um), provamos uma lei de contenção de duas classes mod 9, e reportamos identidades adicionais, algumas verificadas mas não provadas. Duas questões abertas são enunciadas com exatidão, mais estreitas que a conjectura; outras surgem em outros pontos. A Conjectura da Cobertura Fraca permanece aberta.

Palavras-chave: mapa de Collatz, dinâmica 3-ádica, conjectura de cobertura, jogos de payoff médio, somas exponenciais, teoria de Littlewood–Offord.

Classificação de Assuntos Matemáticos 2020: 11B50, 11K70, 91A50, 11L07, 37A44.

1. INTRODUÇÃO

A monografia de 1998 de Wirsching [1] estuda a densidade de conjuntos de predecessores sob o mapa $3n + 1$ através de uma construção de médias sobre os inteiros 3-ádicos. Uma cadeia de Markov limite construída a partir dessa construção tem uma densidade invariante, e a própria rota de Wirsching até uma densidade positiva de predecessores passa por uma questão de cobertura, enunciada nessa mesma monografia [1], sobre uma família de subconjuntos finitos de $\mathbb{Z}_3^*$, as unidades 3-ádicas. Um artigo posterior, do próprio autor, isola essa rota como um alvo autocontido e enuncia, como conjecturas abertas, as lacunas ainda não transpostas entre ela e uma prova [2]. Para inteiros $j, k \geq 0$, escreva

$$(1) \quad R_{j,k} := \left\{ \sum_{i=0}^j 2^{a_i} 3^i \mid j+k \geq a_0 > a_1 > \dots > a_j \geq 0 \right\} \subset \mathbb{Z}_3^*.$$

Cada elemento de $R_{j,k}$ é construído a partir de uma sequência estritamente decrescente de $j+1$ “posições de dígito” escolhidas em $\{0, \dots, j+k\}$: a i -ésima posição escolhida, contando do topo, contribui 2^{a_i} escalado por 3^i . A Conjectura da Cobertura Fraca de Wirsching (Conjectura 3.9, Capítulo V, [1]) pede um $K(l)$ subexponencial, ou seja, $\lim_{l \rightarrow \infty} K(l)e^{-\gamma l} = 0$ para toda constante $\gamma > 0$ (definição do próprio Wirsching, mesmo capítulo), tal que $|R_{j-1,j}| \geq K(l) \cdot 3^l$ já force $R_{j-1,j}$ a cobrir todo resíduo unidade módulo 3^l ; a cardinalidade do lado esquerdo é a da própria família de tuplas, antes da redução, que pela bijeção da Proposição 2 vale $\binom{2j}{j}$; o tamanho (a priori muito menor) de sua imagem módulo 3^l é uma quantidade diferente. Escrevendo $j^*(l)$ para o menor j tal que $R_{j-1,j}$ cobre $(\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z})^*$ exatamente (uma quantidade que existe para todo l , incondicionalmente; Proposição 16 abaixo), a forma forçante da conjectura e a taxa de crescimento de $j^*(l)$ coincidem uma vez que a cobertura, ao ser alcançada, persista em todo orçamento maior: isso vale para $j \geq l$ (Teorema 10, Seção 6), o que cobre todo nível da Tabela 1, mas não está estabelecido abaixo de l , o regime que a taxa conjecturada acabaria por alcançar. Com essa ressalva, a conjectura diz respeito à taxa de crescimento de

$$(2) \quad e(l) := j^*(l) - l \log_4 3,$$

o excesso do orçamento de cobertura verdadeiro sobre a taxa de ordem principal que um argumento de cardinalidade sozinho prediz ($|R_{j-1,j}| = \binom{2j}{j} \sim 4^j / \sqrt{\pi j}$, logo igualar $2 \cdot 3^{l-1}$ resíduos exige $j \sim l \log_4 3$ em ordem principal). No limiar, $K(l) \asymp |R_{j^*(l)-1,j^*(l)}|/3^l \asymp 4^{e(l)} / \sqrt{j^*(l)}$; a correção $\sqrt{j^*(l)}$ é polinomial em l em todo nível de fato calculado, onde $j^*(l) = O(l)$ (Tabela 1), embora nenhuma cota polinomial incondicional sobre $j^*(l)$ seja provada aqui (a cota incondicional da Proposição 16 é exponencial; a cota linear do Corolário 6 é condicional). Essa direção direta não precisa de ressalva de persistência alguma: $j^*(l)$ é definido como um mínimo, a conjectura (para qualquer K subexponencial válido) torna o primeiro orçamento j com $\binom{2j}{j} \geq K(l) \cdot 3^l$ um orçamento de cobertura, e um mínimo é no máximo qualquer elemento de seu próprio conjunto definidor, logo $j^*(l) \leq l \log_4 3 + o(l)$ segue diretamente; combinada com a cota inferior incondicional da Proposição 2, a veracidade da conjectura força $e(l)$ a crescer estritamente mais devagar que linearmente, sem ressalva alguma anexada. A ressalva acima pertence à *equivalência* enunciada no início deste parágrafo, não a essa implicação em uma só direção: construir um K válido a partir da densidade limiar exige que a cobertura persista em todo orçamento além de $j^*(l)$, não provado abaixo de l . A recíproca, que $e(l) = o(l)$ estabeleceria por sua vez a conjectura, precisa da mesma persistência, que o Teorema 10 só dá para $j \geq l$; abaixo de l , o regime que um $e(l)$ verdadeiramente sublinear acabaria por alcançar, a recíproca é aberta.

Um manuscrito anterior, não publicado, do autor calculou $j^*(l)$ exatamente para $l = 1, \dots, 20$ por enumeração direta e reportou a tabela resultante sem uma análise da taxa de crescimento. Este artigo faz três coisas. Primeiro, estende essa tabela até $l = 23$ e dá uma comparação estatística apropriada de modelos candidatos de crescimento para $e(l)$ contra a cauda da tabela estendida (Seções 2 e 3). Segundo, dá a melhor cota superior sobre $j^*(l)$ que encontramos, via uma reformulação do orçamento de cobertura como um jogo de payoff médio, condicional à correspondência verificada empiricamente entre os dois, enunciada no Resultado Empírico 4 (Seção 4). Terceiro, e com maior extensão, reporta uma tentativa sustentada de fechar a lacuna até a taxa conjecturada diretamente, primeiro pela versão ingênua de cancelamento uniforme da abordagem natural de Fourier e, uma vez que essa versão se mostra malsucedida por uma razão verificável, por um estudo direto dos resíduos que de fato resistem à cobertura (Seções 5–7). Essa segunda tentativa não resolve a conjectura. Ela produz um teorema sobre esses resíduos, uma falsificação da forma de custo 1 de uma regra de reparo que o teorema poderia sugerir, e duas questões abertas nomeadas, cada uma mais estreita que a própria conjectura e merecedora de um ataque dedicado por conta própria.

2. O CÁLCULO

A Tabela 1 dá $j^*(l)$ e $e(l)$ para $l = 1, \dots, 23$. Os valores para $l \leq 20$ reproduzem exatamente a tabela do manuscrito anterior; foram recalculados aqui de forma independente por uma reimplementação em Rust feita do zero da busca de cobertura (um programa dinâmico de rotação de bitsets sobre resíduos módulo 3^l), validada contra a implementação original em Python em todo $l \leq 20$ antes de ser confiada para a extensão. Cada $j^*(l)$ reportado é o menor orçamento no qual o bitset de cobertura do próprio programa dinâmico está cheio, de modo que a busca certifica tanto a cobertura em $j^*(l)$ quanto sua ausência em $j^*(l) - 1$ internamente, por construção, em todo nível em que roda com $j^*(l) - 1 \geq l$ (excetuando vacuamente $l = 1$, onde $j^*(1) - 1 = 0$ não é sequer um orçamento em que $R_{j-1,j}$ esteja definido); a concordância em $l \leq 20$ contra uma implementação escrita de forma independente é a evidência deste artigo de que a própria busca está correta. $l = 21$ foi desde então conferido de forma cruzada da mesma maneira: uma implementação separada em Python, feita do zero (bitsets de inteiros grandes nativos, seguindo a recorrência do programa dinâmico em Rust como uma especificação em vez de copiar seu código), reproduz de forma independente $j^*(21) = 25$, confirmando tanto que $j = 24$ falha em cobrir quanto que $j = 25$ cobre. $l = 22, 23$ são levados adiante apenas por inferência, sem uma conferência cruzada separada nesses níveis; ambos são novos.

A busca acima só tenta orçamentos $j \geq l$ no nível l , de modo que, por si só, certifica $j^*(l)$ apenas contra candidatos menores dentro dessa faixa.

Lema 1 (Nenhum orçamento menor cobre). *Para $l = 2, \dots, 23$, nenhum j com $1 \leq j < l$ tem $R_{j-1,j}$ cobrindo $(\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z})^*$, de modo que $j^*(l) \geq l$ vale diretamente, não apenas em relação à faixa que a busca acima tenta.*

Demonstração. Se $R_{j-1,j}$ cobre $(\mathbb{Z}/3^L\mathbb{Z})^*$ para algum $L \geq j$, ele também cobre $(\mathbb{Z}/3^j\mathbb{Z})^*$: a redução módulo 3^j se fatora através da redução módulo 3^L , e o homomorfismo de anéis $\mathbb{Z}/3^L\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3^j\mathbb{Z}$ se restringe a uma sobrejeção de grupos de unidades (toda unidade módulo 3^j se levanta a uma unidade módulo 3^L), de modo que a imagem de um conjunto completo de unidades módulo 3^L é um conjunto completo de unidades módulo 3^j .

$R_{0,1} = \{1, 2\}$ tem 2 elementos, aquém de $|(\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z})^*| = 2 \cdot 3^{l-1} \geq 6$ para $l \geq 2$, logo $j = 1$ nunca cobre em $l \geq 2$: $j^*(l) \geq 2$ para $l \geq 2$.

Fixe l com $2 \leq l \leq 23$ e suponha, por contradição, que algum j_0 com $2 \leq j_0 < l$ tenha R_{j_0-1,j_0} cobrindo $(\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z})^*$. A redução acima, com $L = l$, dá R_{j_0-1,j_0} cobrindo também $(\mathbb{Z}/3^{j_0}\mathbb{Z})^*$, isto é, $j^*(j_0) \leq j_0$. Mas $j_0 < l \leq 23$, logo j_0 é ele mesmo um nível que a busca acima já rodou, começando do próprio orçamento j_0 , e a busca certifica diretamente que o orçamento j_0 falha em cobrir $(\mathbb{Z}/3^{j_0}\mathbb{Z})^*$ ali (esse é o conteúdo bruto da entrada $j^*(j_0) > j_0$ da Tabela 1, independente de qualquer orçamento menor também falhar, o que não é suposto). Contradição. Logo nenhum $j_0 < l$ cobre, dando $j^*(l) \geq l$. $\square$

l	$j^*(l)$	$e(l)$	l	$j^*(l)$	$e(l)$	l	$j^*(l)$	$e(l)$
1	1	0.208	9	13	5.868	17	21	7.528
2	4	2.415	10	15	7.075	18	22	7.735
3	6	3.623	11	16	7.283	19	23	7.943
4	7	3.830	12	17	7.490	20	24	8.150
5	9	5.038	13	18	7.698	21	25	8.358
6	10	5.245	14	19	7.905	22	26	8.565
7	11	5.453	15	20	8.113	23	27	8.773
8	12	5.660	16	20	7.320			

TABELA 1. $j^*(l)$ e $e(l) = j^*(l) - l \log_4 3$, $l = 1, \dots, 23$.

O único platô na tabela, $j^*(15) = j^*(16) = 20$, não é um erro: $l = 15 \rightarrow 16$ é o único passo, entre os 22 de $l = 1$ a $l = 23$, em que o orçamento de cobertura não aumenta, e é exatamente o evento que a contagem de platôs da Seção 3 registra. A diferença inteira $j^*(l) - l$, uma prima mais grosseira de $e(l)$, é 0, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4 para $l = 1, \dots, 23$: ela nunca cresce além de 5 na faixa calculada, e nada provado aqui descarta que esse teto persista; a cota logarítmica da Proposição 2 sobre $e(l)$ não a toca, já que um $j^*(l) - l$ limitado faz $e(l) = (j^*(l) - l) + l(1 - \log_4 3)$ crescer linearmente, confortavelmente acima de um piso logarítmico. Se o teto persistisse, $j^*(l) = l + O(1)$ tornaria $e(l)$ linear e, pela identidade notada após (2), tornaria $K(l)$ exponencial e falsificaria a conjectura, a contrapositiva da direção direta sem ressalva ali enunciada. Essa planicidade é um fato sobre a faixa verificada, não uma cota provada em nenhum dos dois sentidos.

$l = 21$ cabe na RAM física uma vez corrigido um passo de paralelização que desperdiçava memória na reimplementação em Rust. $l = 22$ precisa de aproximadamente 84 GiB de estado, acima dos 62 GiB de RAM física da máquina, de modo que um arquivo de swap de 500 GiB foi adicionado à máquina especificamente para este cálculo; a execução levou aproximadamente 10,749 s (~ 3 horas), com E/S de swap como o custo dominante, contra 748 s para $l = 21$ sem swap. $l = 23$ exigiu aproximadamente 263 GiB de estado, confortavelmente dentro do mesmo orçamento de swap, e 375,615 s (~ 104 horas).

3. O CRESCIMENTO DE $e(l)$

Comparamos quatro formas funcionais candidatas para o crescimento de $e(l)$ contra a cauda $l = 10, \dots, 23$ ($n = 14$), cada uma ajustada por mínimos quadrados ordinários: $e(l) = c$ (constante), $e(l) = a + b \ln l$ (logarítmica), $e(l) = a + b\sqrt{l}$ (raiz quadrada), e $e(l) = a + bl$ (linear lenta). A Tabela 2 dá as estatísticas de ajuste, usando as formas gaussiano-MQO $AIC = n \ln(\text{RSS}/n) + 2k$, $BIC = n \ln(\text{RSS}/n) + k \ln n$ (RSS a soma dos quadrados dos resíduos, k o número de coeficientes de regressão, 1 para o modelo constante e 2 para os outros três), e o RMSE validado por leave-one-out; como apenas as diferenças ΔAIC , ΔBIC são usadas abaixo, a convenção para uma constante aditiva compartilhada entre os modelos não as afeta. $e(l)$ é uma sequência exata e determinística, sem modelo de amostragem por trás, de modo que estas são lidas de forma descritiva do início ao fim, como escores de ajuste penalizados sobre a tabela observada, e não como evidência estatística calibrada.

modelo	k	ΔAIC	ΔBIC	RMSE LOOCV
constante	1	16.091	15.452	0.5200
logarítmico	2	1.512	1.512	0.2991
raiz quadrada	2	0.722	0.722	0.2909
linear lento	2	0.000	0.000	0.2837

TABELA 2. Comparação de modelos para $e(l)$, $l = 10, \dots, 23$. $\Delta AIC/BIC$ relativos ao modelo de melhor ajuste (linear lento).

Um modelo constante é desfavorecido de forma acentuada e consistente: $\Delta AIC = 16.09$, $\Delta BIC = 15.45$, ambos crescendo a cada l adicionado desde $l = 21$. Os três modelos de crescimento não são distinguidos entre si pela regra prática convencional $\Delta AIC > 2$, com o linear lento tomando uma dianteira estreita tanto em AIC quanto em validação cruzada leave-one-out; os três regressores candidatos ($\log l$, $\sqrt{l}$, l) são eles mesmos altamente correlacionados nessa faixa (correlação par a par ≥ 0.993), de modo que esse ranqueamento reflete principalmente o quão fina é a margem atual. Pela identidade notada após (2), um $e(l)$ linear tornaria $K(l)$ exponencial, falsificando a conjectura diretamente. Catorze pontos altamente correlacionados não conseguem distinguir essa possibilidade

de um crescimento logarítmico ou de raiz quadrada, de modo que essa comparação não resolve a questão em nenhum dos dois sentidos; ela apenas diz quais taxas de crescimento permanecem vivas.

Nada desse aparato é de fato necessário para descartar um $e(l)$ constante: como $\log_4 3 < 1$, arredondar uma quantidade constante mais linear $l \log_4 3 + c$ ao inteiro mais próximo só pode mudar por 0 ou 1 de um l para o próximo, e no entanto $j^*(1) = 1$ e $j^*(2) = 4$, um incremento de 3. Uma origem com $e(l)$ constante é incompatível já com as duas primeiras entradas da tabela, sem exigir nenhum teste estatístico.

Um fato combinatório direto descarta a mesma cauda de forma ainda mais acentuada, restrito a onde o modelo ainda não está morto sobre a tabela completa: o modelo de arredondamento-constante por trás dele prediz todo incremento em $\{0, 1\}$, o que a tabela completa já refuta (o incremento de 3 notado acima, e incrementos de 2 em outros pontos da tabela, por exemplo de $j^*(2) = 4$ para $j^*(3) = 6$). Restrito à cauda $l = 10, \dots, 23$ que a comparação de modelos acima usa (13 incrementos sobre os mesmos 14 pontos, todos de fato em $\{0, 1\}$, consistentes com a própria predição do modelo ali), um modelo de c fixo $J_l := \text{arredonda}(l \log_4 3 + c)$ força a mudança total sobre quaisquer 13 passos consecutivos a $\{\lfloor 13 \log_4 3 \rfloor, \lceil 13 \log_4 3 \rceil\} = \{10, 11\}$, para todo c (um fato padrão sobre o arredondamento de uma progressão aritmética de inclinação irracional, verificado diretamente sobre uma malha fina de valores de c). A mudança observada é $j^*(23) - j^*(10) = 27 - 15 = 12$, fora desse par para todo c : nenhum modelo de arredondamento-constante consegue reproduzir essa cauda de forma alguma, uma conclusão que não precisa de probabilidade nenhuma. $e(l)$ é uma sequência exata e determinística do início ao fim, de modo que nada neste parágrafo carrega uma interpretação amostral. Entre os 13 incrementos, exatamente um é zero (o platô $l = 15 \rightarrow 16$ notado acima); sob o modelo de arredondamento-constante, $e(l+1) - e(l)$ só pode ser $1 - \log_4 3 \approx 0.2075$ ou $-\log_4 3 \approx -0.7925$. A contagem de platôs acima e a comparação por MQO acima são ambas funções da mesma sequência de incrementos de 14 pontos, de modo que não são conferências independentes, embora a observação do platô incida especificamente sobre o modelo de arredondamento-constante, um objeto diferente da regressão constante de intercepto livre $e(l) = c$ que a Tabela 2 ajusta.

Um $e(l)$ constante é desfavorecido descritivamente por toda medida acima. Ele é também, incondicionalmente, impossível.

Proposição 2 (Limitação de $e(l)$). $e(l) \geq \frac{1}{4} \log_2 l - O(1)$.

Demonstração. Tuplas de expoentes distintas dão somas distintas: como os a_i são distintos, a_{j-1} é o único mínimo, de modo que $V = \sum_i 2^{a_i} 3^i$ tem valuação 2-ádica exatamente a_{j-1} (todo outro termo é divisível por uma potência de 2 estritamente maior), o que recupera a_{j-1} diretamente a partir de V . O termo completo $2^{a_{j-1}} 3^{j-1}$ é então subtraído, e o processo itera sobre os $j-1$ termos restantes. Assim $R_{j-1,j}$, em bijeção com j -subconjuntos do conjunto de $2j$ elementos $\{0, \dots, 2j-1\}$, tem cardinalidade exata $\binom{2j}{j}$ (essa cardinalidade é o próprio Corolário 1.8 de Wirsching, Capítulo V, [1]; o argumento de injetividade acima é elementar e já aparece, para o mesmo tipo de somas $2^a 3^b$, em [8]). Cobrir $(\mathbb{Z}/3^l \mathbb{Z})^*$, de tamanho $2 \cdot 3^{l-1}$, exige que o domínio seja ao menos tão grande quanto o contradomínio: $\binom{2j}{j} \geq 2 \cdot 3^{l-1}$ é necessário em $j = j^*(l)$ em particular, já que $R_{j^*(l)-1, j^*(l)}$ cobre por definição de $j^*(l)$. A cota explícita $\binom{2n}{n} \leq 4^n / \sqrt{3n+1}$, válida para todo $n \geq 1$, transforma isso em $4^j \geq 2 \cdot 3^{l-1} \sqrt{3j+1}$, logo

$$j \geq l \log_4 3 - \log_4 3 + \log_4 2 + \frac{1}{2} \log_4 (3j+1).$$

Descartando o último termo, não negativo, já dá $j \geq l \log_4 3 - O(1)$, logo $3j+1 = \Omega(l)$, portanto $\log_4 (3j+1) \geq \log_4 l - O(1) = \frac{1}{2} \log_2 l - O(1)$. Realimentando isso na desigualdade exibida dá a cota enunciada. $\square$

4. UMA COTA SUPERIOR POR JOGO DE PAYOFF MÉDIO

O jogo de precisão total. Fixe $l \geq 1$. Uma *jogada de precisão total* a partir de uma unidade z_0 módulo 3^l é uma sequência de l movimentos: no passo $i = 0, \dots, l-1$, a partir de uma unidade z_i módulo 3^{l-i} , um movimento de custo $d_i \geq 0$ é *legal* quando $2^{d_i} z_i \equiv 1 \pmod{3}$, e produz $z_{i+1} := T_{d_i}(z_i) := (2^{d_i+1} z_i - 2)/3$, que então precisa ser uma unidade módulo 3^{l-i-1} (automático em $i = l-1$, onde $3^{l-i-1} = 1$). Escreva $J := \sum_{i=0}^{l-1} d_i$ para o custo total.

Lema 3 (Fundamentação). *Para uma jogada de precisão total legal a partir de z_0 com custos $d_0, \dots, d_{l-1}$ e custo total J , defina $a_{l-1} := 0$ e $a_{i-1} := a_i + d_i + 1$ para $i = l-1, \dots, 1$ (logo $a_0 = J - d_0 + l - 1$). Então*

$$2^{J+l-1} z_0 \equiv \sum_{i=0}^{l-1} 2^{a_i} 3^i \pmod{3^l}.$$

O lado direito é, por construção, um elemento de $U(l, a_0)$ (Seção 7) com expoente mais baixo $a_{l-1} = 0$.

Demonstração. Por indução no comprimento n da jogada ($n = 1, \dots, l$), enunciado para uma jogada de comprimento n começando em uma unidade z módulo 3^n (correspondendo à notação do lema em $n = l$, $z = z_0$). Escreva $J_n := \sum_{i=0}^{n-1} d_i$ e $a_{n-1} := 0$, $a_{i-1} := a_i + d_i + 1$ para $i = n-1, \dots, 1$, como acima.

Caso base $n = 1$: o único movimento tem $2^{d_0} z \equiv 1 \pmod{3}$, que é exatamente $2^{a_0+d_0} z \equiv 2^{a_0} 3^0 \pmod{3}$ já que $a_0 = 0$ quando $n = 1$.

Passo indutivo: suponha que a afirmação vale no comprimento $n-1$ para a subjogada com custos $d_1, \dots, d_{n-1}$ começando em $z' := T_{d_0}(z)$, uma unidade módulo 3^{n-1} ; escrevendo $a'_i := a_{i+1}$ para essa subjogada, $a'_{n-2} = a_{n-1} = 0$ corresponde ao seu caso base, e sua recursão $a'_{i-1} = a'_i + d_{i+1} + 1$ corresponde a $a_i = a_{i+1} + d_{i+1} + 1$ (a recursão original no índice $i+1$), de modo que a hipótese de indução dá

$$2^{a_1+d_1} z' \equiv \sum_{i=0}^{n-2} 2^{a_{i+1}} 3^i \pmod{3^{n-1}}.$$

Pela definição de T_{d_0} , $2^{d_0+1} z \equiv 3z' + 2 \pmod{3^n}$. Multiplicando pela unidade $2^{a_1+d_1}$ dá

$$2^{a_1+d_1+d_0+1} z \equiv 3 \cdot 2^{a_1+d_1} z' + 2^{a_1+d_1+1} \pmod{3^n}.$$

Como $a_0 = a_1 + d_1 + 1$ (a recursão em $i = 1$), o lado esquerdo é $2^{a_0+d_0} z$ e o último termo é 2^{a_0} . Multiplicando a hipótese de indução por 3, ela se torna, módulo 3^n , $3 \cdot 2^{a_1+d_1} z' \equiv \sum_{i=1}^{n-1} 2^{a_i} 3^i$, logo

$$2^{a_0+d_0} z \equiv 2^{a_0} + \sum_{i=1}^{n-1} 2^{a_i} 3^i = \sum_{i=0}^{n-1} 2^{a_i} 3^i \pmod{3^n},$$

a afirmação no comprimento n , usando $a_0 + d_0 = J_n + n - 1$ (telescopando a recursão). $\square$

Resultado Empírico 4 (O pior caso do jogo é $j^*(l)$).

$$j^*(l) = \max_{z_0} \min\{J : z_0 \text{ tem uma jogada de precisão total legal de custo total } J\},$$

o máximo sobre unidades z_0 módulo 3^l . Verificado contra a tabela exata conhecida de $j^*(l)$ para $l = 1, \dots, 12$, sem discrepância; que uma jogada de precisão total legal exista a partir de toda unidade z_0 (o mínimo dentro da expressão é tomado sobre um conjunto não vazio) é parte do que essa verificação confirma empiricamente. Uma prova geral precisaria adicionalmente que o sucessor permaneça uma unidade no próximo módulo em cada passo, uma condição que a checagem de legalidade mod 3 sozinha não decide. O Lema 3 não estabelece isso por si só: o giro 2^{J+l-1} no lema depende de z_0 através de seu próprio J ótimo, de modo que não é uma única reetiquetagem do grupo de unidades independente de z_0 , e não temos uma prova geral da identidade exibida.

O relaxamento de janela k . Um movimento de custo $d \geq 0$ em z é *legal* quando $2^d z \equiv 1 \pmod{3}$, como acima, e *seguro* na janela k quando, para $m := 3^k$, cada um dos três resíduos $z, z + m, z + 2m$ módulo $3m$ mapeia sob T_d de volta a uma unidade módulo m . Um jogador minimizador, vendo apenas $z \bmod 3^k$, escolhe um d legal e seguro; um adversário então revela o próximo dígito 3-ádico oculto $\epsilon \in \{0, 1, 2\}$, forçando o estado verdadeiro a $T_d(z + 3^k \epsilon) \bmod 3^k$. Ambas as exigências importam: legalidade sozinha pode enviar uma unidade a 0 (tome $z = 1$, $d = 0$: $T_0(1) = 0$), e o filtro de segurança é exatamente o que mantém o passeio dentro de $\mathbb{Z}_3^*$ independentemente de qual dígito o adversário fornece. Legalidade depende de d apenas através de $d \bmod 2$ (já que 2 tem ordem 2 módulo 3), e 2 é raiz primitiva módulo 3^{k+1} para todo $k \geq 0$ (ordem $2 \cdot 3^k$, por uma indução elementar de elevação do expoente), de modo que $2^{d+1} \bmod 3^{k+1}$, e portanto $T_d(z) \bmod 3^k$ e a própria checagem de segurança, dependem de d apenas através de $d \bmod (2 \cdot 3^k)$: estados sucessores se repetem com esse período à medida que d cresce, e todo representante além do menor em sua classe residual tem custo estritamente maior para o mesmo efeito, de modo que nunca é usado por uma política ótima. O conjunto de ações em cada estado é, portanto, sem perda, o subconjunto de $\{0, \dots, 2 \cdot 3^k - 1\}$ que ali é legal e seguro, que é finito. Que esse subconjunto seja não vazio em todo estado unidade foi verificado computacionalmente em todo $k = 3, \dots, 14$ usado abaixo; uma prova geral fica em aberto aqui.

Esse jogo de visibilidade restrita é, por construção, um *jogo de payoff médio* de dois jogadores sobre os $2 \cdot 3^{k-1}$ estados unidade módulo 3^k , com os agora finitos movimentos legais e seguros como as arestas do minimizador, as três escolhas de ϵ do adversário como as arestas do maximizador, e payoff a média de longo prazo dos custos de movimento d . A teoria clássica de tais jogos, iniciada por Ehrenfeucht e Mycielski [5], garante um valor e uma política posicional ótima em geral; o Teorema 5 abaixo não precisa dessa generalidade, apenas das doze políticas específicas cujos (ρ_k, C_k) resultantes são reportados na Tabela 3, cada uma conferida de forma independente conforme descrito na Seção 9.

Uma política de janela k , rodada contra a sequência real de dígitos, dá uma jogada de precisão total legal em qualquer z módulo 3^l : no passo i , o estado remanescente verdadeiro é z_i módulo 3^{l-i} , de modo que a política vê o verdadeiro $z_i \bmod 3^k$ diretamente sempre que $l - i \geq k$, isto é, em todo passo exceto os últimos $k - 1$. Uma vez que $l - i < k$, seja porque $l < k$ globalmente ou porque uma jogada com $l \geq k$ alcançou seus próprios últimos $k - 1$ passos, fixe um levantamento do estado verdadeiro a um resíduo módulo 3^k , no primeiro desses passos, preenchendo os $l - i$ dígitos remanescentes do estado verdadeiro com $k - (l - i)$ dígitos adicionais arbitrários, e rode o jogo de janela k adiante a partir desse levantamento sobre os próprios dígitos remanescentes da jogada (não um novo levantamento a cada passo). Dois fatos separados mantêm isso consistente com o estado verdadeiro. Primeiro, segurança, por construção, mantém a imagem sob T_d de cada uma das três possíveis extensões de um dígito de um estado seguro como uma unidade módulo 3^k , de modo que a política de janela k sempre tem um próximo estado bem definido $s_{i+1} := T_d(s_i + 3^k \epsilon_i) \bmod 3^k$ sobre o qual agir para qualquer dígito de extensão $\epsilon_i \in \{0, 1, 2\}$, real ou de preenchimento, correspondendo ao sucessor geral $s'(\epsilon)$ usado na prova do teorema abaixo. Segundo, a partir da fórmula que define $T_d(z) = (2^{d+1}z - 2)/3$, $T_d(z) \bmod 3^{k'}$ depende apenas de $z \bmod 3^{k'+1}$ para todo $k' \geq 0$; como $k > l - i - 1$ ao longo desse regime, o termo $3^k \epsilon_i$ nunca afeta nenhum dígito abaixo da posição k , em particular nenhum dos $l - i$ dígitos de baixa ordem da entrada s_i , que pelo fato de precisão são exatamente o que determina os $l - i - 1$ dígitos de saída de baixa ordem que este passo acompanha, de modo que qual ϵ_i é usado, real enquanto o estado verdadeiro ainda fornece um ou arbitrário de preenchimento uma vez que não fornece mais, é irrelevante para eles. Consequentemente, se o estado de janela k s_i concorda com o verdadeiro z_i em seus $l - i$ dígitos mais baixos, como acontece por construção no primeiro passo de preenchimento e por indução depois disso, então s_{i+1} concorda com o verdadeiro z_{i+1} em seus $l - i - 1$ dígitos mais baixos independentemente de ϵ_i , um dígito a menos de concordância garantida a cada passo, correspondendo exatamente a quantos dígitos verdadeiros restam. A legalidade do movimento escolhido no passo i depende apenas de $z_i \bmod 3$,

o dígito mais baixo, que está entre os dígitos verdadeiros e concordantes em cada um desses passos já que $l - i \geq 1$ ao longo de todos eles (os passos rodam $i = 0, \dots, l - 1$); no estado terminal z_l , alcançado após o último passo, $l - i = 0$ e a exigência de unidade módulo $3^0 = 1$ é vazia. Assim o movimento escolhido permanece legal contra o estado verdadeiro de menor precisão em todo passo, e a relação sucessora usada abaixo vale em todo passo, incluindo esses últimos $k - 1$, com ϵ_i tomado como o próximo dígito real sempre que o estado verdadeiro ainda tem um e um dígito fixo arbitrário depois disso. Escrevendo s_i para qualquer que seja o estado de janela k que σ_k veja dessa forma no passo i (o verdadeiro $z_i \bmod 3^k$, ou um levantamento fixo dele), s_{i+1} é por construção o sucessor $s'_i(\epsilon_i)$ sob o movimento escolhido por σ_k , de modo que $s_0, \dots, s_l$ é exatamente uma jogada da forma sobre a qual a prova abaixo soma, com custos de movimento iguais aos da jogada real (esse regime é parte do que a checagem da política contra o programa dinâmico de cobertura em $k = 4, 7$ contra l até 14 já exercitou, com zero movimentos ilegais ou inseguros; toda jogada ali passa por esse mesmo regime de últimos $k - 1$ passos independentemente de quão grande l seja).

Teorema 5 (Cota do relaxamento de janela, condicional ao Resultado Empírico 4). *Para cada $k = 3, \dots, 14$, a política certificada por trás da Tabela 3 (um movimento legal e seguro em todo estado unidade módulo 3^k , custo médio ρ_k) dá um C_k racional explícito com $j^*(l) \leq \rho_k \cdot l + C_k$ para todo l .*

Demonstração. Fixe k na faixa. A política σ_k , o valor ρ_k , e um potencial $h_k : (\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})^* \rightarrow \mathbb{Q}$ são calculados por um solucionador aninhado de melhoria de estratégia de Howard que busca sobre o conjunto de ações finito estabelecido acima, e o movimento escolhido por σ_k é conferido, estado por estado e dígito por dígito, contra

$$d_{\sigma_k}(s) + h_k(s'(\epsilon)) \leq \rho_k + h_k(s)$$

em todo estado s e todo dígito ϵ do adversário, onde $s'(\epsilon)$ é o sucessor sob o movimento escolhido por σ_k . Somando a desigualdade ao longo de qualquer jogada de l passos $s_0, \dots, s_l$, ela telescopa para

$$\sum_{i=0}^{l-1} d_{\sigma_k}(s_i) \leq l\rho_k + h_k(s_0) - h_k(s_l) \leq l\rho_k + (\max h_k - \min h_k) =: l\rho_k + C_k,$$

independentemente de quais dígitos o adversário de fato fornece, já que a desigualdade do potencial vale para todo ϵ em todo passo. Assim σ_k , rodada como acima, dá a toda unidade z módulo 3^l uma jogada de precisão total legal de custo total no máximo $l\rho_k + C_k$; o custo mínimo sobre todas as jogadas legais a partir de z é, portanto, também no máximo $l\rho_k + C_k$, logo também o pior caso sobre z . Apenas a direção $j^*(l) \leq \max_{z_0} \min\{J\}$ da igualdade do Resultado Empírico 4 é usada aqui, para identificar esse pior caso com $j^*(l)$; a direção reversa não desempenha papel algum nesta prova. $\square$

σ_k , h_k e ρ_k são calculados como racionais por um solucionador aninhado de melhoria de estratégia de Howard, que busca ações d até um teto fixo de 40 (bem acima do maior d que qualquer política certificada abaixo de fato usa em qualquer $k = 3, \dots, 14$, que é 11). A desigualdade do potencial acima é conferida apenas para o movimento escolhido por σ_k em cada estado, contra os três dígitos do adversário, nunca contra o resto do conjunto de ações; a legalidade e a segurança desse movimento escolhido são verificadas diretamente a partir das definições completas do jogo acima ($2^d z \equiv 1 \pmod{3}$ e a condição dos três levantamentos), que não fazem referência alguma ao teto, de modo que a cota superior resultante $j^*(l) \leq \rho_k l + C_k$ também não depende dele. O solucionador também extrai uma cota inferior correspondente do adversário a partir da mesma execução, mas esse cálculo abrange apenas o mesmo conjunto de ações com teto: “cota superior igual a cota inferior” certifica ρ_k exatamente como o valor do jogo de payoff médio restrito a $d \leq 40$, não, sem argumento adicional, como o valor do jogo irrestrito sobre o conjunto de ações completo $\{0, \dots, 2 \cdot 3^k - 1\}$ descrito acima, já que um movimento com $d > 40$, indisponível ao cálculo com teto da cota inferior, poderia em

princípio permitir ao jogador minimizador alcançar um valor verdadeiro menor do que o certificado com teto descarta. A Tabela 3 reporta ρ_k , C_k sob esse entendimento: taxas certificadas de uma política exibida e verificada, que é tudo o que o Teorema 5 precisa, não um valor provado-exato do jogo de janela k completo. σ_k e ρ_k são validados de forma cruzada por um solucionador independente de iteração de valor e, em $k = 4$ e $k = 7$, rodando a política resultante contra o programa dinâmico de cobertura finito real para todo resíduo unidade módulo 3^l , l até 14, com zero movimentos ilegais ou inseguros encontrados. A Tabela 3 dá os valores calculados para $k = 3, \dots, 14$.

k	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ρ_k	2	$\frac{5}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{25}{19}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{11}{9}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{119}{104}$	$\frac{9}{8}$
C_k	5	$\frac{19}{3}$	$\frac{15}{2}$	9	10	$\frac{207}{19}$	$\frac{47}{4}$	$\frac{115}{9}$	$\frac{69}{5}$	$\frac{44}{3}$	$\frac{1621}{104}$	$\frac{33}{2}$

TABELA 3. A taxa certificada de relaxamento de janela ρ_k e a constante C_k , $k = 3, \dots, 14$.

Em $k = 14$, $\rho_{14} = 9/8 = 1.125$ e $C_{14} = 33/2$, dando:

Corolário 6 (Condicional ao Resultado Empírico 4). $j^*(l) \leq \frac{9}{8}l + \frac{33}{2}$.

Essa é, ao que sabemos, a melhor cota sobre a taxa de crescimento de $j^*(l)$ atualmente disponível, condicional ao Resultado Empírico 4. Observa-se que ρ_k é não crescente na faixa calculada $k = 3, \dots, 14$ (Tabela 3); não verificamos isso em geral, e o Corolário 6 usa apenas o único valor $k = 14$. A técnica geral, representar um problema combinatório do tipo cobertura como um jogo de payoff médio e calcular cotas racionais exatas de relaxamento dessa forma, não é nova para esta aplicação: além do próprio teorema fundacional de Ehrenfeucht e Mycielski [5], um precedente metodológico próximo e recente prova a racionalidade e computabilidade do raio de cobertura de um deslocamento sófico primitivo por uma redução a jogo de payoff médio do mesmo tipo, aplicada a um objeto diferente [6]; essa redução usa jogos de payoff médio não alternantes, introduzidos pelos mesmos autores em [7], uma variante dos jogos alternantes clássicos de [5] usados aqui. Citamos os três como precedente para o enquadramento; o que é novo aqui é sua aplicação específica a $j^*(l)$.

Observação 7. Ajustar $\rho_k = L + A/k$ por mínimos quadrados ordinários a $k = 10, \dots, 14$ dá $L \approx 0.876$, ainda bem acima da taxa verdadeira conjecturada $\log_4 3 = 0.7925 \dots$; o ajuste é sensível à faixa usada (todo o intervalo $k = 3, \dots, 14$ dá $L \approx 0.904$) e não é evidência de nenhum limite específico. Apenas a direção $j^*(l) \leq \rho_k l + C_k$, provada acima, está estabelecida. A desigualdade reversa, $\inf_k \rho_k \leq \limsup_l j^*(l)/l$, que seria necessária para concluir qualquer coisa sobre para onde ρ_k está caminhando, não está estabelecida.

5. A SOMA EXPONENCIAL, E POR QUE ELA RESISTE A UM ATAQUE DIRETO

A cota condicional do Corolário 6, $1.125l$, está bem acima da taxa conjecturada $\log_4(3)l \approx 0.7925l$. A rota natural para fechar essa lacuna é analítico-Fourier. Aqui $e(x) := e^{2\pi i x}$ denota o caractere aditivo padrão, sem relação com a sequência $e(l)$ de (2). Por ortogonalidade em $\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z}$, o número de tuplas caindo na classe residual z é

$$(3) \quad N(z) = \frac{1}{3^l} \sum_{t=0}^{3^l-1} S(t) e\left(-\frac{tz}{3^l}\right), \quad S(t) := \sum_{j+k \geq a_0 > \dots > a_j \geq 0} e\left(\frac{t}{3^l} \sum_{i=0}^j 2^{a_i} 3^i\right),$$

e $S(0) = |R_{j,k}| =: T$, já que $S(0)$ conta tuplas de expoentes e o argumento de injetividade na prova da Proposição 2 acima (tuplas distintas dão somas distintas, recuperando a_j a partir da valuação 2-ádica da soma) se aplica sem alteração ao (j, k) geral, não apenas a $(j-1, j)$. A rota natural até a positividade é a desigualdade triangular: $N(z) > 0$ para todo z assim que $\sum_{t \neq 0} |S(t)| < T$. Essa rota se fecha antes de se abrir. A Proposição 8 abaixo mostra que a soma à esquerda nunca fica abaixo de T , para qualquer l, j, k : o critério não pode ser alcançado de forma alguma, para nenhum

orçamento. O restante desta seção estuda o que resta uma vez abandonada a rota de espectro completo: uma versão de frequência primitiva da mesma ideia (§5.2), e as razões adicionais abaixo pelas quais ela também resiste.

5.1. Um teto rígido sobre o cancelamento uniforme.

Proposição 8 (O critério de espectro completo é inatingível). *Para todo $l \geq 1$ e todo $R_{j,k}$ com $T := |R_{j,k}| > 0$, $\sum_{t \neq 0} |S(t)| \geq T$; em particular $|S(3^{l-1})| \geq T/2$. Consequentemente o critério $\sum_{t \neq 0} |S(t)| < T$ nunca é satisfeito, para nenhum l, j, k , e tampouco a cota uniforme $|S(t)| = o(T/3^l)$ em todo t não nulo, já que isso forçaria $\sum_{t \neq 0} |S(t)| = o(T)$.*

Demonstração. Todo elemento de $R_{j,k}$ se reduz a $2^{a_0} \pmod 3$ (todo outro termo carrega uma potência positiva de 3), logo $\equiv 1$ ou $2 \pmod 3$: nenhum elemento é divisível por 3. Logo $N(z) = 0$ para todo z divisível por 3, em particular $N(0) = 0$, de modo que $\sum_{t=0}^{3^l-1} S(t) = 3^l N(0) = 0$ e $\sum_{t \neq 0} S(t) = -S(0) = -T$; a desigualdade triangular dá $\sum_{t \neq 0} |S(t)| \geq |\sum_{t \neq 0} S(t)| = T$.

O mesmo colapso se localiza: somando a fórmula de inversão sobre os 3^{l-1} resíduos divisíveis por 3, restam apenas as três frequências $t \in \{0, 3^{l-1}, 2 \cdot 3^{l-1}\}$ na soma interna (todo outro caractere é não constante nessa classe lateral do subgrupo de índice 3 e tem média 0), dando $S(3^{l-1}) + S(2 \cdot 3^{l-1}) = -T$ exatamente, em todo l, j, k . Como $S(3^l - t) = \overline{S(t)}$, os dois termos são conjugados, de modo que $\operatorname{Re} S(3^{l-1}) = -T/2$ exatamente e $|S(3^{l-1})| \geq T/2$: um único par conjugado já força a cota, antes que o resto do espectro seja somado. $\square$

A Proposição 8 fecha a rota ingênua diretamente, em todo j : não há limiar a partir do qual ela passe a funcionar. Mesmo concedendo a premissa inatingível para efeito de comparação, especializando $S(t)$, T à família $R_{j-1,j}$ que a questão de cobertura deste artigo trata ($T = \binom{2j}{j}$) e perguntando qual j uma cota uniforme $|S(t)| \leq C\sqrt{T}$ (cancelamento de raiz quadrada), aplicada via a desigualdade triangular sobre todas as $3^l - 1$ frequências não nulas, forçaria dá $(3^l - 1)C\sqrt{T} < T$, logo $T > ((3^l - 1)C)^2$, isto é, $4^j / \sqrt{3j+1} \geq T > ((3^l - 1)C)^2$ (a cota explícita da prova da Proposição 2), donde $j \geq 2 \log_4(3)l - O(1) \approx 1.585l - O(1)$: já *pior* do que o $1.125l$ do Corolário 6, além de repousar sobre uma premissa que a Proposição 8 descarta em todo j . Ambos os fatos juntos descartam a versão ingênua da abordagem de Fourier, e voltam a atenção para se um tratamento mais fino, dependente de frequência (uma separação em arcos maiores e menores, na linguagem do método do círculo), consegue fazer melhor.

5.2. Um cálculo: a massa excepcional não permanece pequena. Numericamente, $|S(t)|$ está longe de ser uniforme. Escrevendo $t = 3^{l-c}t'$ com $3 \nmid t'$ (valuação $l - c$), $t \cdot V/3^l = t' \cdot V/3^c$ para todo valor V de tupla, de modo que $S(t)$ no módulo 3^l é igual à mesma soma avaliada no módulo mais grosseiro 3^c : uma frequência de valuação $l - c$ é literalmente a soma de nível c da mesma família de tuplas. Ao longo desta subseção, m denota um orçamento para a família $R_{m-1,m}$, o papel que j desempenha no resto deste artigo (não o parâmetro de profundidade $m := 3^k$ da Seção 4). A cota exata $|S(3^{l-1})| \geq T/2$ da Proposição 8 é apenas uma cota inferior, sem reivindicação de maximalidade: em $m = 1, l = 2$ (a família $R_{0,1} = \{1, 2\}$, $T = 2$), $|S(3)| = 1$ mas $|S(1)| = 2 \cos(\pi/9) \approx 1.879$ excede isso, de modo que o par de topo nem sempre é a maior frequência. Nos níveis diretamente verificados na família que esta seção de fato usa ($R_{m-1,m}$ no próprio limiar de cardinalidade de primeira ordem de cada nível: $l = 10, m = 9$; $l = 12, m = 11$; $l = 14, m = 13$), o par de topo $t = 3^{l-1}, 2 \cdot 3^{l-1}$ é observado como o maior, e valuação alta se correlaciona com magnitude grande além dele, mas de forma frouxa: entre as doze maiores frequências em $l = 10$, as valuações são 9, 9, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 7, e em $l = 12$ a maior frequência primitiva (valuação 0) já excede a mais fraca frequência de valuação 8 verificada. O reparo natural é restringir a frequências primitivas, excisando todo o espectro não primitivo (todo $c < l$, o par acima incluído) e controlando o restante por uma cota mediada; se esse restante permanece esparsos

o suficiente na escala que importa é uma questão que esta seção responde computacionalmente, para a família $R_{j-1,j}$ em $l = 18$, $j = 16$ (o limiar de cardinalidade de primeira ordem, $T := \binom{32}{16}$, seis orçamentos abaixo do limiar de cobertura real $j^*(18) = 22$: a cobertura necessariamente já falha aqui, e este nível está abaixo da faixa $j \geq l$ em que as Seções 6–7 trabalham por outro lado), com um resultado negativo. Escreva $\|S\|_1 := \sum_{\gcd(t,3)=1} |S(t)|/T$ para a massa L^1 normalizada sobre frequências coprimas com 3. Essa restrição exclui $t = 3^{l-1}$, cuja magnitude $|S(3^{l-1})| \sim T/\sqrt{3}$ é fixada pela Proposição 9 e, empiricamente, é a maior nos três níveis verificados acima ($l = 10, 12, 14$; não em geral, como o contraexemplo acima mostra), junto com sua conjugada $t = 2 \cdot 3^{l-1}$ (já que $S(3^l - t) = \overline{S(t)}$, essa frequência corresponde exatamente a ela e é excluída pela mesma razão). A restrição a $\gcd(t, 3) = 1$ também exclui toda frequência não primitiva, exatamente um terço do espectro, inteiramente, de modo que $\|S\|_1$ abaixo mede apenas a massa das frequências primitivas. Aqui $\|S\|_1 = 5226.01$. Um limiar fixo faz os picos visíveis parecerem esparsos, mas das 8,014 frequências primitivas com $|S(t)|/T$ excedendo 0.001, sua contribuição combinada para $\|S\|_1$ é de cerca de 12.2, de modo que mais de 99.7% da massa das frequências primitivas neste único nível calculado vive em uma população exponencialmente numerosa de coeficientes em coeficientes abaixo de um limiar fixo, sem reivindicação alguma aqui sobre como essa massa está distribuída dentro dela. Isso é evidência contra um reparo por conjunto excepcional esparsos entre as frequências primitivas neste nível acessível; nada diz sobre frequências não primitivas, sobre todo l , e, já que $j = 16$ está seis orçamentos abaixo de $j^*(18)$, muito menos sobre a distribuição de massa perto do limiar de cobertura real.

Essa mesma estrutura do tipo $2^a 3^b$ conecta o problema a uma discussão de 2011 de Terence Tao, aplicando métodos de Littlewood–Offord e produtos de Riesz a um objeto construído a partir das mesmas somas exponenciais do tipo $2^a 3^b$, no contexto intimamente relacionado de um ciclo não trivial hipotético de Collatz [8]; sua construção é estruturalmente próxima de uma fatia de fronteira de $R_{j,k}$ com o expoente mais baixo fixado em 0. Sua própria conclusão, em suas próprias palavras, é que “uma vez que se usa a cota da teoria da transcendência, . . . técnicas de Littlewood–Offord já não são de muita utilidade”, e que ele não conhece “nenhuma maneira de obter uma propriedade de separação não trivial entre potências de 2 e potências de 3 além de via métodos da teoria da transcendência”.

5.3. Um teste direto dos resíduos que de fato falham. O teste mais direto examina os resíduos que de fato falham em ser cobertos, um passo de orçamento antes de a cobertura ser bem-sucedida, isto é, $H(l, j^*(l) - 1)$ (Seção 6). Para $l = 10, \dots, 15$ esse conjunto tem tamanho 2, 1, 3, 1, 3, 1 respectivamente, minúsculo frente a uma média global de ocupação $\lambda = |R_{j^*(l)-2, j^*(l)-1}|/(2 \cdot 3^{l-1})$ que está ela mesma na casa dos milhares nos mesmos níveis (de 1019 em $l = 10$ a 3695 em $l = 15$). Escreva a *célula de profundidade* c de um resíduo z para sua classe módulo 3^c , e sua *intensidade local de profundidade* c $\lambda_c(z)$ para a contagem total de acertos dentro dessa classe dividida por 3^{l-c} , o tamanho da classe (definida para $c < l$; em $c = l$ a classe é $\{z\}$ ela mesma, e $\lambda_l(z) = 0$ identicamente para qualquer retido, um caso degenerado excluído abaixo). Um *modelo de Poisson não homogêneo* ajustado a essa intensidade atribui a z a probabilidade de buraco $e^{-\lambda_c(z)}$. Calculado diretamente a partir do histograma exato para $l = 10, \dots, 15$, cada um dos onze resíduos retidos ao longo desses seis níveis tem λ_c bem abaixo da média global em toda profundidade $c = 8, 9, 10$ com $c < l$ (em $l = 10$, apenas $c = 8, 9$; λ_c de 2.0 a 108.4, probabilidade de buraco de e^{-2} a e^{-108}). O modelo de Poisson não homogêneo atribui probabilidade e^{-108} a um evento que ocorreu; z , os níveis, e as profundidades verificadas são todos selecionados após ver os resíduos retidos, de modo que este não é um teste pré-declarado e calibrado: o expoente é sugestivo, não uma rejeição formal, e o modelo não é tratado como um candidato vivo abaixo com base nisso. A afirmação descritiva mais fraca por trás disso continua de pé: resíduos retidos se situam sistematicamente em células de baixa intensidade, com o quão abaixo da média variando amplamente por

profundidade e nível. Na profundidade mais fina que a definição permite, aquém do caso degenerado $c = l - 1$ (uma classe de apenas 3 irmãos), o mesmo modelo usa a intensidade leave-one-out $\lambda_{l-1}^{-z}(z) := (\text{soma das contagens de acertos dos outros 2 irmãos})/2$ no lugar de $\lambda_{l-1}(z)$, excluindo a própria contagem de z e dividindo pelo tamanho remanescente da classe (não 3), para evitar o viés autorreferencial que uma classe tão pequena carregaria de outra forma, para todo resíduo, não apenas para os retidos. Duas conferências separadas seguem disso, tratando duas questões separadas. Primeiro, o modelo ainda parece grosseiramente refutado nessa profundidade, do jeito que as profundidades mais grosseiras acima pareciam (probabilidade de buraco até e^{-108})? Não: a contagem total esperada de buracos sob o modelo, somada sobre toda unidade, é 2.1 contra 2 resíduos retidos de fato observados em $l = 10$, 3.5 contra 1 em $l = 11$, 4.5 contra 3 em $l = 12$, 5.3 contra 1 em $l = 13$, 5.0 contra 3 em $l = 14$ ($l = 15$ não rodado nessa profundidade); esse total agregado é invariante a quais resíduos os buracos de fato são, de modo que não diz nada por si só sobre se a intensidade acerta os resíduos corretos, apenas que o modelo não está mais grosseiramente descalibrado em agregado nessa profundidade (os dois níveis em que o modelo mais superprediz, $l = 11$ e $l = 13$, são eles mesmos evidência de que o ajuste é frouxo, não apertado). Segundo, a intensidade acerta quais resíduos específicos resistem? Aqui a resposta é mais informativa: ranqueando toda unidade por essa mesma intensidade leave-one-out (empates, onde a soma de valor inteiro coincide, quebrados de forma arbitrária mas consistente, e irrelevantes para a conclusão já que nenhum resíduo retido está dentro de um grande bloco empatado), os resíduos retidos reais se situam profundamente na cauda de baixa intensidade em todo nível verificado dessa forma (ranques 12 a 582 entre 354,294 a 3,188,646 unidades, apenas $l = 12, 13, 14$), embora nem sempre entre os pouquíssimos resíduos de ranque mais baixo. É essa conferência de ranque, e não o total agregado acima, que sustenta a afirmação de correlação: lida nessa profundidade, a intensidade local se correlaciona fortemente com quais resíduos resistem, uma questão que as profundidades mais grosseiras $c = 8, 9, 10$ não tratam por si sós, mas não a determina completamente. Um diagnóstico separado em um par menor e mais tratável, $(l, m) = (14, 16)$, para a família $R_{m-1, m}$ (contagem média de acertos 188.5, três orçamentos abaixo do limiar de cobertura $j^*(14) = 19$), mantém todo $|S(t)|$ fixo e aleatoriza as fases de pares conjugado-simétricos. Escrevendo $N_l(z)$ para a contagem exata de acertos do resíduo z , N_{l-1} para a contagem da mesma família de tuplas um nível abaixo, e

$$F(z) := 3N_l(z) - N_{l-1}(z \bmod 3^{l-1})$$

para o desequilíbrio entre os três levantamentos de cada resíduo pai, restringir a frequências primitivas $3 \nmid t$ dá exatamente $\sum_{3 \nmid t} S(t)e(-tz/3^l) = 3^{l-1}F(z)$, de modo que F é identicamente 0 em todo z não unidade (tanto $N_l(z)$ quanto $N_{l-1}(z \bmod 3^{l-1})$ se anulam ali, já que nenhum elemento de uma família de tuplas é divisível por 3). Sobre todo z , a razão real entre o valor absoluto máximo dessa quantidade e sua raiz quadrada média é 15.79, enquanto oito embaralhamentos de fase independentes (semente fixa) dão razões em $[5.11, 5.24]$ (um segundo lote de oito, com semente independente, dá o intervalo mais largo $[4.98, 5.40]$, de modo que oito tentativas não fixam bem o nulo). Os embaralhamentos mantêm todo $|S(t)|$ fixo mas não preservam a restrição de anulação-fora-de-unidades recém derivada, nem a integralidade, de modo que não são, por si sós, o nulo correto.

A restrição de anulação-fora-de-unidades tem um significado algébrico direto para as fases. Agrupando frequências primitivas em trios $t = r, r + 3^{l-1}, r + 2 \cdot 3^{l-1}$ por resíduo pai r módulo 3^{l-1} ($3 \nmid r$), a anulação de F no subgrupo $3(\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z})$ é equivalente, pelo mesmo colapso de soma de caracteres usado na Proposição 8, a $S(t_1) + S(t_2) + S(t_3) = 0$ para cada trio: três magnitudes fixas formando um triângulo fechado, não degenerado exceto por uma fração desprezível (verificado diretamente em $(l, m) = (14, 16)$: exatamente dois dos 1,062,882 trios primitivos de pai, um par conjugado, têm a maior magnitude igual à soma das outras duas; a construção de rotação e reflexão do nulo abaixo só é possivelmente menos aleatória nesses dois, sem efeito visível sobre uma estatística de 30 tentativas). Isso fixa as fases a uma família de um parâmetro, uma rotação comum da configuração

real, junto com sua imagem espelhada (negando as três fases antes de rotacionar, o que também soma zero). O parceiro conjugado do trio no pai r é o trio no pai $3^{l-1} - r$, e $S(3^l - t) = \overline{S(t)}$ (já usado na prova da Proposição 8) liga os dois: apenas um trio por par conjugado recebe uma rotação aleatória independente e um lançamento de moeda independente para a reflexão; as fases do parceiro são então fixadas por conjugação, e não sorteadas por conta própria, de modo que o campo resultante permanece real, correspondendo ao próprio F . Isso mantém todo $|S(t)|$ fixo e se anula fora das unidades exatamente por construção, embora não a integralidade (o vetor real satisfaz restrições adicionais que esse nulo não satisfaz, por exemplo $-N_{l-1}(r) \leq F(z) \leq 2N_{l-1}(r)$ por pai, e ainda assim é mais extremo). Implementado e rodado em $(l, m) = (14, 16)$ (30 tentativas, registradas no repositório, Seção 9): o nulo restrito dá razões max/RMS com média 6.35, faixa $[5.93, 7.20]$, contra 15.79 do vetor real, um fator residual de cerca de 2.5. Por Parseval, $\sum_z F(z)^2$ (logo a média quadrática sobre todo z) é a mesma para o vetor real e para qualquer nulo de fase que preserve todo $|S(t)|$, restrito ou não, já que depende apenas das magnitudes; um nulo que respeita a propriedade de anulação-fora-de-unidades coloca essa mesma massa quadrada total apenas nas $2 \cdot 3^{l-1}$ posições unidade em vez de espalhá-la sobre todas as 3^l , o que é exatamente o que força $\text{RMS}_{\text{unidades}} = \sqrt{3/2} \cdot \text{RMS}_{\text{todas}}$ para tal nulo. ($\text{RMS}_{\text{unidades}}$ em si não entra em nenhum número reportado abaixo; toda razão citada, real, irrestrita, ou restrita, usa $\text{RMS}_{\text{todas}}$ do início ao fim, idêntica nas três por Parseval, de modo que toda a diferença entre 6.35 e 5.2 entre os nulos restrito e irrestrito vive no máximo, não em qual RMS é usado.) Essa identidade governa apenas o RMS, não o máximo: Parseval nada diz sobre como concentrar essa mesma massa quadrada em menos posições, mutuamente restritas, afeta uma estatística de valor extremo, e as correlações de trio que a construção introduz poderiam em princípio empurrar max/RMS em qualquer direção. Que a razão medida do nulo restrito, 6.35, caia perto de $\sqrt{3/2} \approx 1.22$ vezes a faixa dos embaralhamentos irrestritos é uma propriedade empírica desta construção específica, observada diretamente nas 30 tentativas, e não deduzida da identidade de Parseval sozinha; o fator residual de 2.5 repousa sobre esses números medidos, não sobre a identidade de Parseval por si só. Tanto os lotes irrestritos de oito tentativas acima quanto este restrito de trinta ainda são poucos demais para calibrar um nível de significância rigoroso (um teste baseado em ranque contra trinta sorteios não consegue descer abaixo de $p \approx 1/31$, por mais extremo que seja o valor observado); o que o fator residual próximo de 2.5 fornece, por si só, é evidência contra as fases reais serem plenamente permutáveis com um nulo que respeita apenas $|S(t)|$ e a restrição de anulação-fora-de-unidades, em vez de uma demonstração dedutiva (trinta sorteios de fato poucos demais para calibrar um nível de significância, como acabamos de notar, podem sugerir mas não estabelecer não permutabilidade). Isso não diz, por si só, que esse desvio precise de estrutura de fase especificamente, já que nenhum dos dois nulos acima carrega informação alguma sobre a intensidade local de nível $(l-1)$ documentada mais cedo nesta seção.

Um terceiro nulo testa diretamente a informação análoga de nível de pai, para a própria família deste vetor: em vez de fixar $|S(t)|$, fixe o total bruto de cada pai, $N_{l-1}(r)$ para todo r , e divida esse total multinomialmente $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ entre seus três levantamentos, sem carregar informação alguma sobre as fases de frequência primitiva observadas (a divisão ainda fixa os três levantamentos de cada pai a somarem seu total e não é uma afirmação sobre a intensidade leave-one-out mais fina usada na conferência de ranque acima, uma propriedade de filhos individuais, e não do total do pai que este nulo de fato condiciona). Rodado 30 vezes (registrado no repositório, Seção 9): esse nulo condicionado por total de pai dá razões max/RMS com média 17.4, faixa $[14.9, 21.1]$, excedendo o 15.79 do vetor real em cerca de 83% das tentativas. A razão sozinha sugeriria que a aleatoriedade de total de pai reproduz a extremidade observada; ela não sobrevive a um olhar sobre as duas quantidades absolutas que a razão divide. Para cada levantamento i de um total de pai N sob esse nulo, n_i é Binomial($N, \frac{1}{3}$), de modo que o desequilíbrio $3n_i - N$ tem variância $2N$; somando os três levantamentos de todo pai sobre o vetor inteiro dá $\mathbf{E}[\sum_z F(z)^2] = 6T$ exatamente, $T = \binom{2m}{m}$. O

$\sum_z F(z)^2$ do vetor real é 9.35×10^9 contra uma expectativa de $6T = 3.61 \times 10^9$, um fator de 2.59 e, contra a própria dispersão de tentativa a tentativa do nulo sobre as 30 execuções (desvio padrão 5.6×10^6), cerca de 1,030 desvios padrão do nulo: esse é o desvio, um excesso de magnitude, o próprio $|S(t)|$ se desviando do que uma divisão independente das contagens exatas de pai produz. O máximo absoluto do nulo, com média 477 e nunca excedendo 580 sobre as 30 tentativas, fica aquém do 698 do vetor real em toda tentativa, mas isso não acrescenta evidência adicional além do mesmo excesso: na própria raiz quadrada média do vetor real (44.2 contra 27.5 do nulo, um fator de 1.61), o máximo médio do nulo escalaria para cerca de $477 \times 1.61 \approx 768$, acima do 698 real, de modo que a comparação de máximo é o déficit de raiz quadrada média reafirmado, não uma comparação independente. As próprias razões max/RMS concordam, ou melhor, o nulo excede a razão real na maioria das tentativas, porque tanto o máximo quanto a raiz quadrada média ficam aquém por fatores comparáveis (1.46 e 1.61); nessa estatística livre de escala o nulo não é refutado de forma alguma, e a afirmação de extremidade acima repousa inteiramente sobre o nulo de fase restrito, na mesma raiz quadrada média. (Isso usa os próprios totais de pai do vetor $R_{15,16}$ diretamente, e não as figuras de λ_c reportadas mais cedo nesta seção, que vêm de uma família e profundidade diferentes, $R_{j^*(l)-2, j^*(l)-1}$ em $c = 8, 9, 10$; os dois são medições separadas do mesmo fenômeno qualitativo, distorção grosseira nas contagens de tuplas, e não a mesma medição.) Assim o nulo multinomial não remove a base para atribuir o excesso de energia observado a estrutura além dos totais de pai; ele é esse excesso. Ele nada diz sobre fase, que é o próprio território do nulo restrito acima: aquele nulo mantém todo $|S(t)|$ fixo por construção (Parseval então garante RMS idêntico para o vetor real e o nulo igualmente) e ainda assim encontra o máximo real, 698, bem acima da média do nulo restrito, de cerca de 280 nas mesmas unidades (6.35 vezes o RMS compartilhado de 44.2), um desvio puramente conduzido por fase que o nulo multinomial não pode tratar já que nunca mantém $|S(t)|$ fixo para começar. Nenhum dos dois nulos, por si só ou juntos, estabelece qual mecanismo, se algum, decide a cobertura, ou o quanto de cada desvio um teste devidamente calibrado confirmaria. Nos níveis e no par verificados, a raridade de resíduos retidos ($l = 10, \dots, 15$) e a lacuna do embaralhamento de fase ($(l, m) = (14, 16)$ apenas) não estão estabelecidas como fenômenos independentes; ambas estão plausivelmente conectadas à mesma distorção subjacente nas contagens de tuplas.

Proposição 9. *Para todo $l \geq 1$, $|S(3^{l-1})|/\binom{2m}{m} \rightarrow 1/\sqrt{3}$ quando $m \rightarrow \infty$, para a família $R_{m-1, m}$.*

Esboço da prova. $\sum_i 2^{a_i} 3^i \equiv 2^{a_0} \pmod{3}$, de modo que $S(3^{l-1})/\binom{2m}{m}$ depende apenas da distribuição limite da paridade do expoente de topo a_0 quando $m \rightarrow \infty$, que converge à mistura $\frac{1}{3}\omega + \frac{2}{3}\omega^2$ das duas raízes cúbicas não triviais da unidade $\omega = e^{2\pi i/3}$ (o intervalo limite $2m-1-a_0$ do máximo de um subconjunto aleatório de m elementos de $\{0, \dots, 2m-1\}$ é geométrico com parâmetro $1/2$, dando $\Pr[a_0 \text{ par}] \rightarrow 1/3$). Essa mistura é igual a $-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{6}$, de módulo $1/\sqrt{3}$. $\square$

$t/3^l = 1/3$ exatamente, de modo que l desaparece de $S(3^{l-1})$ por completo (apenas $V \bmod 3$ importa), e o limite acima vale em toda escala m , incluindo ao longo da diagonal relevante para a cobertura $m \sim l \log_4(3)$. Ele afia a cota exata $|S(3^{l-1})| \geq T/2$ da Proposição 8 até a razão assintótica exata $1/\sqrt{3} \approx 0.577$, e confirma que a massa que a Proposição 8 força se concentra, nesta única frequência ao menos, exatamente onde a numérica da §5.2 a situa: na frequência de maior valuação, $t/3^l = 1/3$.

6. UM TEOREMA SOBRE OS RESÍDUOS QUE RESISTEM À COBERTURA

Escreva $H(l, j)$ para o conjunto das unidades módulo 3^l não cobertas por $R_{j-1, j}$. Por definição de $j^*(l)$ como o menor orçamento de cobertura, $H(l, j^*(l)) = \emptyset$ e $H(l, j) \neq \emptyset$ para todo $j < j^*(l)$; se isso se estende a “ $j \geq j^*(l)$ exatamente quando $H(l, j) = \emptyset$ ” exige que a vacuidade persista em todo orçamento maior também, o que não é automático apenas a partir da definição. Todo resultado

nesta seção precisa de $j \geq l$; $j^*(l) \geq l$ vale diretamente para $l = 1, \dots, 23$ ($l = 1$ pela Tabela 1 diretamente, $l = 2, \dots, 23$ pelo Lema 1 acima; igualdade apenas em $l = 1$), mas a taxa conjecturada $\log_4 3 < 1$ acabaria por colocar $j^*(l)$ abaixo de l , fora do alcance desta seção. Dentro dessa faixa, a persistência de fato vale: o Teorema 10 abaixo dá $H(l, j) = \emptyset \Rightarrow H(l, j+1) \subseteq 2\emptyset \cap 4\emptyset = \emptyset$, de modo que “ $H(l, j) = \emptyset$ exatamente quando $j \geq j^*(l)$ ” está estabelecido para todo $j \geq l$. Não fazemos afirmação alguma sobre $j < l$.

Teorema 10 (Inclusão de duplicação dos resíduos retidos). *Para $j \geq l$, $H(l, j+1) \subseteq 2H(l, j) \cap 4H(l, j)$.*

Demonstração. $R_{j-1,j}$ é o conjunto de valores $r = \sum_{i=0}^{j-1} 2^{b_i} 3^i$ sobre j -subconjuntos $\{b_0 > \dots > b_{j-1}\} \subseteq \{0, \dots, 2j-1\}$, e $R_{j,j+1}$ o mesmo com $(j+1)$ -subconjuntos de $\{0, \dots, 2j+1\}$. Fixe $r \in R_{j-1,j}$ com conjunto de expoentes S , e $s \in \{1, 2\}$. Deslocando cada expoente para cima por s dá $S+s \subseteq \{s, \dots, 2j-1+s\} \subseteq \{1, \dots, 2j+1\}$, um j -subconjunto cujo valor induzido é $2^s r$ (um deslocamento uniforme de expoentes preserva o ranque relativo, de modo que a potência de 3 de cada termo permanece inalterada). Como $S+s$ não contém 0, adjuntar 0 como o novo menor expoente dá um $(j+1)$ -subconjunto de $\{0, \dots, 2j+1\}$: ele se torna o novo termo de ranque j , contribuindo $2^0 \cdot 3^j = 3^j$. Assim essa testemunha representa $2^s r + 3^j$, e $3^j \equiv 0 \pmod{3^l}$ uma vez que $j \geq l$. Logo $2R_{j-1,j} \cup 4R_{j-1,j} \subseteq R_{j,j+1} \pmod{3^l}$ para $j \geq l$. Assim, se $z \in H(l, j+1)$, isto é, z não é representado no orçamento $j+1$, então z não está nem em $2R_{j-1,j}$ nem em $4R_{j-1,j}$: tanto $z/2$ quanto $z/4$ não são representados no orçamento j , isto é, $z \in 2H(l, j) \cap 4H(l, j)$. $\square$

Corolário 11 (Contração de cadeia). *Para $j \geq l$: se $x, 2x, \dots, 2^{t-1}x \in H(l, j+1)$ são dois a dois distintos (todos reduzidos módulo 3^l , $t \geq 1$), então $2^i x \in H(l, j)$ para todo $i = -2, \dots, t-2$ (isto é, $x/4, x/2$ e, quando $t \geq 2$, $x, 2x, \dots, 2^{t-2}x$), dois a dois distintos, uma cadeia de comprimento $t+1$.*

Demonstração. Aplique o Teorema 10 a cada um dos t elementos: $2^i x \in H(l, j+1)$ dá $2^{i-1}x, 2^{i-2}x \in H(l, j)$ para $i = 0, \dots, t-1$. A união desses pares sobre todo i é exatamente $\{2^i x : i = -2, \dots, t-2\}$, $t+1$ elementos indexados por $t+1$ potências consecutivas de 2. Como 2 tem ordem $2 \cdot 3^{l-1}$ módulo 3^l (um fato elementar de elevação do expoente, já usado na Seção 4), quaisquer $2 \cdot 3^{l-1}$ potências consecutivas de 2 vezes x esgotam toda unidade módulo 3^l , e qualquer sequência mais curta é dois a dois distinta. A hipótese de que $x, 2x, \dots, 2^{t-1}x$ são dois a dois distintos já força $t \leq 2 \cdot 3^{l-1}$, de modo que resta descartar a igualdade. Se $t = 2 \cdot 3^{l-1}$, esses t elementos seriam toda unidade módulo 3^l , incluindo todo elemento da imagem (não vazia) de $R_{j,j+1}$; mas $H(l, j+1)$, o complemento dessa imagem, não contém elemento algum assim. Logo $t < 2 \cdot 3^{l-1}$, e os $t+1$ elementos de saída, uma sequência de no máximo $2 \cdot 3^{l-1}$ potências consecutivas, são dois a dois distintos. $\square$

Corolário 12 (Bootstrap de comprimento de sequência). *Escrevendo $\text{maxrun}(H)$ para o maior t tal que H contém t elementos dois a dois distintos da forma $x, 2x, \dots, 2^{t-1}x$ (todos reduzidos módulo 3^l), com $\text{maxrun}(\emptyset) := 0$, $j^*(l) \leq j + \text{maxrun}(H(l, j))$ para todo $j \geq l$.*

Demonstração. Seja $r := \text{maxrun}(H(l, j))$ e suponha, por contradição, $H(l, j+r) \neq \emptyset$; escolha $z \in H(l, j+r)$, uma cadeia de comprimento 1 ($t = 1$) no sentido do Corolário 11. Aplicando o Corolário 11 uma vez em cada um dos r orçamentos $j+r-1, j+r-2, \dots, j$ (todos $\geq l$, já que $j \geq l$), uma cadeia de comprimento t no orçamento $j'+1$ se torna uma cadeia de comprimento $t+1$ no orçamento j' a cada vez, de modo que, após r aplicações, a cadeia de comprimento 1 em $j+r$ se torna uma cadeia de comprimento $r+1$ em $H(l, j)$, contradizendo $\text{maxrun}(H(l, j)) = r$. Logo $H(l, j+r) = \emptyset$, isto é, $j^*(l) \leq j+r = j + \text{maxrun}(H(l, j))$. $\square$

Resultado Empírico 13. O Corolário 12 é empiricamente exato, $j^*(l) = j + \text{maxrun}(H(l, j))$, em todo (l, j) com $l+1 \leq j \leq j^*(l)$ que conseguimos calcular: $l = 2$ verificado diretamente em seu único orçamento não trivial, $j = l+1 = 3$ ($H(2, 3) = \{7\}$ módulo 9, $\text{maxrun} = 1$, correspondendo a $j^*(2) = 4$), $l = 3, 4$ verificados diretamente da mesma forma em $j = l+1$ ($\text{maxrun}(H(3, 4)) = 2$

e $\text{maxrun}(H(4, 5)) = 2$, correspondendo a $j^*(3) = 6$ e $j^*(4) = 7$, com o argumento de extensão de largura de fronteira seguindo a Proposição 24 abaixo também provando essa mesma igualdade ali como um teorema, não como uma verificação empírica), $l = 5, \dots, 21$ em todo orçamento assim, e $l = 22$ no único orçamento $j = l + 1$, incluindo um caso com $|H(l, j)| > 3 \times 10^6$. (Além de $j^*(l)$, $H(l, j) = \emptyset$ e $\text{maxrun}(\emptyset) = 0$, de modo que a igualdade exibida deixa de valer ali; a afirmação diz respeito apenas a orçamentos até e incluindo $j^*(l)$.) O extremo inferior $j = l + 1$ tem uma justificativa real por trás: a igualdade no próprio $j = l$ vale para $l = 1, \dots, 5$ mas falha em todo nível verificado, $l = 6, \dots, 13$ ($\text{maxrun}(H(6, 6)) = 5$, dando $j + \text{maxrun} = 11 \neq 10 = j^*(6)$; $\text{maxrun}(H(7, 7)) = 5$, dando $12 \neq 11 = j^*(7)$; $\text{maxrun}(H(8, 8)) = 8$, dando $16 \neq 12 = j^*(8)$; $\text{maxrun}(H(9, 9)) = 8$, dando $17 \neq 13 = j^*(9)$; $\text{maxrun}(H(10, 10)) = 9$, dando $19 \neq 15 = j^*(10)$; $\text{maxrun}(H(11, 11)) = 8$, dando $19 \neq 16 = j^*(11)$; $\text{maxrun}(H(12, 12)) = 8$, dando $20 \neq 17 = j^*(12)$; $\text{maxrun}(H(13, 13)) = 8$, dando $21 \neq 18 = j^*(13)$); os Corolários 11 e 12 precisam ambos de $j \geq l$ para valer, mas isso sozinho não explica por que $j = l$ especificamente começa a falhar em $l = 6$. A subfaixa $l + 2 \leq j \leq j^*(l)$ é provada em $l = 3, \dots, 13$: a Proposição 24 abaixo, que também prova o orçamento de fronteira $j = l + 1$ em $l = 3, 4, 5, 6$ especificamente. A partir de $l = 7$, $j = l + 1$ permanece apenas empírico, ligado à própria recíproca aberta da Proposição 22.

Uma recíproca mais forte, por testemunha, do Teorema 10, de que $x/2, x/4 \in H(l, j)$ já força $x \in H(l, j + 1)$, o que por sua vez tornaria uma cadeia de duplicação máxima tanto suficiente quanto necessária para a sobrevivência até um dado orçamento, é falsa como afirmação irrestrita: $1547 \in 2H(7, 8) \cap 4H(7, 8)$, e no entanto $1547 \notin H(7, 9)$ (ambas as duas testemunhas de orçamento 9 de 1547 têm uma configuração de expoentes que a construção de deslocamento-e-adjunção do Teorema 10 não reconstrói diretamente a partir de uma testemunha de orçamento 8). A Seção 7 retoma uma forma restrita e mais fraca dessa recíproca (redundância de canto, não a afirmação por testemunha que este contraexemplo refuta), que permanece aberta em geral e é provada em níveis específicos.

Um fortalecimento natural do Teorema 10, de que toda testemunha individual admite um reparo local de custo limitado, também é falso em sua forma mais otimista.

Chame de *profundidade de Durfee* de uma testemunha $\{a_0 > \dots > a_{j-1}\} \in R_{j-1, j}$ no orçamento j a contagem $\#\{i : a_i \geq j\}$, o número de expoentes escolhidos no orçamento ou acima dele.

Resultado Empírico 14 (Falha da regra de reparo local de custo 1). Na transição de orçamento $(l, j) = (6, 10) \rightarrow (7, 11)$, chame uma unidade módulo 3^7 de *filha* e sua redução módulo 3^6 de sua *mãe*; 100 das 1458 filhas (todas as unidades módulo 3^7) têm profundidade de Durfee mínima atingível excedendo a profundidade mínima de sua mãe em mais de um, até três; em $(7, 11) \rightarrow (8, 12)$, 332 das 4374 filhas (todas as unidades módulo 3^8) fazem o mesmo, também até três. Uma verificação igualmente exaustiva define o *custo de reparo* de um resíduo filho r com resíduo mãe p como $\min_{S, S'} |S \Delta S'|$, a menor diferença simétrica de conjuntos de expoentes sobre toda testemunha de conjunto de expoentes S para p no orçamento j e toda testemunha de conjunto de expoentes S' para r no orçamento $j + 1$ ($|S| = j$, $|S'| = j + 1$, de modo que essa distância é sempre ímpar, ≥ 1 , e o mínimo abrange toda a fibra de testemunhas em cada orçamento). Isso encontra custos de reparo até 7 em ambas as transições, contra um custo de 1 para a esmagadora maioria. Como toda filha em ambas as transições é verificada exaustivamente, isso falsifica um custo de reparo de exatamente 1 nessas duas transições diretamente; não estabelece que nenhum custo de reparo limitado exista.

Isso falsifica, em sua forma de custo 1 originalmente proposta, uma conjectura natural que este projeto vinha considerando anteriormente (de que a cobertura se propaga via uma regra uniforme de reparo local de custo 1, orçamento por orçamento); seu conteúdo válido remanescente é o Teorema 10 e seus corolários acima.

7. ESTRUTURA ADICIONAL DOS ÚLTIMOS RESÍDUOS RETIDOS

Os resíduos em $H(l, j^*(l)-1)$, os últimos a serem cobertos, satisfazem várias leis exatas adicionais. Para $W \geq l-1$, escreva

$$U(l, W) := \left\{ \sum_{i=0}^{l-1} 2^{\beta_i} 3^i \pmod{3^l} \mid W \geq \beta_0 > \dots > \beta_{l-1} \geq 0 \right\},$$

um análogo de l termos de $R_{j-1,j}$, construído a partir de uma contagem de termos fixa e um teto de expoente W crescente.

Lema 15 (Identidade de escala de largura). *Para $j \geq l \geq 1$,*

$$(4) \quad R_{j-1,j} \equiv 2^{j-l} U(l, j+l-1) \pmod{3^l}.$$

Demonstração. Como $3^i \equiv 0 \pmod{3^l}$ para $i \geq l$, o resíduo de $r = \sum_{i=0}^{j-1} 2^{b_i} 3^i \in R_{j-1,j}$ módulo 3^l depende apenas de seus l expoentes de topo $b_0 > \dots > b_{l-1}$. Uma l -tupla decrescente $b_0 > \dots > b_{l-1} \geq 0$ com $b_0 \leq 2j-1$ se estende a uma j -tupla admissível completa em $\{0, \dots, 2j-1\}$ (anexando $j-l$ expoentes adicionais, estritamente menores e distintos) exatamente quando $b_{l-1} \geq j-l$: anexe $b_{l-1}-1, \dots, b_{l-1}-(j-l)$ quando isso valer, e nenhuma extensão existe quando não valer, já que menos de $j-l$ inteiros não negativos estão abaixo de b_{l-1} . Escrever $c_i := b_i - (j-l)$ transforma $b_{l-1} \geq j-l$ em $c_{l-1} \geq 0$ e $b_0 \leq 2j-1$ em $c_0 \leq 2j-1-(j-l) = j+l-1$, e $\sum_i 2^{b_i} 3^i = 2^{j-l} \sum_i 2^{c_i} 3^i$. Assim as tuplas dos l expoentes de topo realizáveis por $R_{j-1,j}$ são exatamente 2^{j-l} vezes as l -tuplas decrescentes contadas por $U(l, j+l-1)$, dando a identidade enunciada módulo 3^l . $\square$

Proposição 16 (Existência). *$j^*(l)$ existe para todo $l \geq 1$, com $j^*(l) \leq 2 \cdot 3^{l-1} - 1$.*

Demonstração. $U(l, \cdot)$ é monótona crescente em W : alargar a faixa $\{0, \dots, W\}$ só adiciona tuplas de expoentes admissíveis. Deslocar cada expoente de uma tupla que realiza $u \in U(l, W)$ para cima por 1 dá uma l -tupla decrescente com expoente de topo no máximo $W+1$ e expoente de base ao menos $1 > 0$, ainda admissível, realizando $2u$; logo $2U(l, W) \subseteq U(l, W+1)$ para todo $W \geq l-1$. A tupla $\beta_i = l-1-i$ ($i = 0, \dots, l-1$) é admissível em $W = l-1$ e dá $u_0 := \sum_i 2^{l-1-i} 3^i \equiv 2^{l-1} \pmod{3}$, uma unidade, de modo que $u_0 \in U(l, l-1)$. Iterando a inclusão, $2^k u_0 \in U(l, l-1+k)$ para todo $k \geq 0$. Como 2 tem ordem $2 \cdot 3^{l-1}$ módulo 3^l (já usado na Seção 4), $\{2^k u_0 : 0 \leq k < 2 \cdot 3^{l-1}\}$ é a classe lateral $u_0 \langle 2 \rangle = (\mathbb{Z}/3^l \mathbb{Z})^*$: toda unidade módulo 3^l aparece como $2^k u_0$ para algum k nessa faixa, logo está em $U(l, l-1+k) \subseteq U(l, W^\dagger)$, $W^\dagger := l + 2 \cdot 3^{l-1} - 2$, por monotonicidade. Assim $U(l, W^\dagger) = (\mathbb{Z}/3^l \mathbb{Z})^*$, e o Lema 15 em $j = W^\dagger - l + 1 = 2 \cdot 3^{l-1} - 1 \geq l$ dá $R_{j-1,j} \equiv (\mathbb{Z}/3^l \mathbb{Z})^* \pmod{3^l}$, logo $j^*(l) \leq 2 \cdot 3^{l-1} - 1$. $\square$

Essa cota é exponencial, bem acima da taxa conjecturada $\log_4 3 \cdot l$; ela estabelece apenas que $j^*(l)$ é uma quantidade finita e bem definida, o que o resto desta seção e o argumento de jogo de payoff médio da Seção 4 então limitam de forma muito mais estreita.

Pelo Lema 15, que precisa ele mesmo de $j \geq l$, o menor $j \geq l$ com $U(l, j+l-1) = (\mathbb{Z}/3^l \mathbb{Z})^*$ é o menor $j \geq l$ no qual $R_{j-1,j}$ cobre; como $j^*(l) \geq l$ para $l = 1, \dots, 23$ ($l = 1$ pela Tabela 1 diretamente, $l = 2, \dots, 23$ pelo Lema 1), com igualdade apenas em $l = 1$, isso coincide com o próprio $j^*(l)$ em toda a faixa em que este artigo trabalha, embora nada aqui descarte cobertura em algum $j < l$ ainda não verificado para um nível ainda não calculado. Escrevendo $W^*(l) := j^*(l) + l - 2$ para a largura um passo antes disso,

$$(5) \quad H(l, j) = 2^{j-l} D(l, j+l-1), \quad D(l, W) := (\mathbb{Z}/3^l \mathbb{Z})^* \setminus U(l, W).$$

Teorema 17 (Paridade do último resíduo retido). *Se $j^*(l) \geq l+1$, todo elemento de $H(l, j^*(l)-1)$ é $\equiv 1 \pmod{3}$. Isso cobre $l = 2, \dots, 23$ (Tabela 1); a hipótese é inaplicável apenas em $l = 1$ ($j^*(1) = 1$, fora da faixa de (5)), o que nada diz sobre se a conclusão em si valeria ali, e voltaria a ser inaplicável para qualquer l no qual a taxa conjecturada $\log_4 3 < 1$ acabe por empurrar $j^*(l)$ abaixo de $l+1$.*

Demonstração. $U(l, \cdot)$ é monótona crescente em W , de modo que $D(l, \cdot)$ é monótona decrescente; todo $x \in D(l, W^*(l))$ é, por minimalidade de $j^*(l)$, representável na largura $W^*(l) + 1$ mas não em $W^*(l)$. Qualquer testemunha para x na largura $W^*(l) + 1$ usando apenas expoentes $\leq W^*(l)$ já testemunharia x nessa largura menor, de modo que toda tal testemunha tem expoente de topo $\beta_0 = W^*(l) + 1$. Sua contribuição ao valor, no ranque 0, é $2^{\beta_0} \cdot 3^0 = 2^{W^*(l)+1}$, logo $x \equiv 2^{W^*(l)+1} \equiv (-1)^{W^*(l)+1} \pmod{3}$. Por (5), que precisa de $j^*(l) - 1 \geq l$, elementos de $H(l, j^*(l) - 1)$ são $2^{j^*(l)-1-l}x$ para tal x , logo

$$2^{j^*(l)-1-l}x \equiv (-1)^{j^*(l)-1-l} \cdot (-1)^{W^*(l)+1} = (-1)^{2j^*(l)-2} = 1 \pmod{3},$$

usando $W^*(l) + 1 = j^*(l) + l - 1$ e que $2j^*(l) - 2$ é sempre par. $\square$

Proposição 18 (Quase extinção: contenção direta). *Se $j^*(l) \geq l + 2$, $H(l, j^*(l) - 1) \subseteq 2 \cdot \{x \in H(l, j^*(l) - 2) : x \equiv 2 \pmod{3}\}$.*

Demonstração. Escreva $J := j^*(l)$. O Teorema 10 em $j' = J - 2 \geq l$ dá $H(l, J - 1) \subseteq 2H(l, J - 2)$, de modo que todo $y \in H(l, J - 1)$ é igual a $2x$ para um (único, já que 2 é uma unidade) $x \in H(l, J - 2)$. Pelo Teorema 17, $y \equiv 1 \pmod{3}$; como $y = 2x$, $2x \equiv 1 \pmod{3}$, isto é, $x \equiv 2 \pmod{3}$. Assim x está em $\{x \in H(l, J - 2) : x \equiv 2 \pmod{3}\}$ e $y = 2x$ está em duas vezes esse conjunto. $\square$

Resultado Empírico 19 (Bijeção de quase extinção). $H(l, j^*(l) - 1) = 2 \cdot \{x \in H(l, j^*(l) - 2) : x \equiv 2 \pmod{3}\}$, exatamente, verificado em todo $l = 2, \dots, 9$ contra a tabela exata, sem exceção. A Proposição 18 prova a direção $\subseteq$ incondicionalmente (em todo nível com $j^*(l) \geq l + 2$, verdadeiro ao longo desta faixa); apenas a contenção reversa, de que todo $x \equiv 2 \pmod{3}$ em $H(l, j^*(l) - 2)$ de fato sobrevive via $2x$, permanece empírica.

O mesmo mecanismo de largura que prova o Teorema 17 governa a contenção reversa um passo antes, através do segundo maior expoente β_1 da testemunha extremal; ao contrário do argumento do expoente de topo acima, fixar β_1 precisa da identidade de largura em um passo do Lema 23 abaixo. Não levamos esse argumento até uma prova completa dessa direção, e o registramos como verificado apenas empiricamente.

Uma congruência natural entre níveis, relacionando $H(l + 1, j^*(l + 1) - 1)$ a $H(l, j^*(l) - 1)$, não vale. Escrevendo π_l para a redução módulo 3^l , a congruência candidata $x \equiv 4\pi_l(x) \pmod{3^{l+1}}$ é impossível sempre que $\pi_l(x)$ é uma unidade e $l \geq 2$: reduzindo ambos os lados módulo 3^l força $\pi_l(x) \equiv 4\pi_l(x) \pmod{3^l}$, isto é, $3\pi_l(x) \equiv 0 \pmod{3^l}$. Verificado exaustivamente em $l = 2, \dots, 6$, $\pi_l(x)$ nunca está em $H(l, j^*(l) - 1)$ para $x \in H(l + 1, j^*(l + 1) - 1)$ em primeiro lugar, de modo que o padrão não tem sequer uma instância testemunhando-o nesses níveis também. Nenhuma relação entre níveis, entre $H(l + 1, \cdot)$ e $H(l, \cdot)$, é estabelecida por este artigo.

Proposição 20 (Contenção de duas classes mod 9). *Para $l \geq 2$, escrevendo $J := j^*(l)$, se $J \geq l + 1$ então $H(l, J - 1) \pmod{9} \subseteq \{4^J, 4^{J+1}\} \pmod{9}$.*

Demonstração. Como na prova do Teorema 17, toda testemunha de $x \in D(l, W^*(l))$ na largura $W^*(l) + 1$ tem expoente de topo $\beta_0 = W^*(l) + 1$; módulo 9, apenas os termos de ranque 0 e ranque 1 sobrevivem (ranque $i \geq 2$ contribui um múltiplo de 3^2), de modo que $x \equiv 2^{\beta_0} + 3 \cdot 2^{\beta_1} \pmod{9}$ para o segundo maior expoente β_1 da testemunha. Por (5), elementos de $H(l, J - 1)$ são $y = 2^{J-1-l}x$, logo $y \equiv 2^{J-1-l+\beta_0} + 3 \cdot 2^{J-1-l+\beta_1} \pmod{9}$; usando $\beta_0 = W^*(l) + 1 = J + l - 1$, o primeiro termo é $2^{2J-2} = 4^{J-1} \pmod{9}$, fixo. O segundo termo, $3 \cdot 2^m \pmod{9}$ para $m := J - 1 - l + \beta_1$, depende apenas da paridade de m (já que $2^m \pmod{3}$ tem período 2), tomando exatamente os dois valores 3 ou 6 $\pmod{9}$ independentemente do valor real de β_1 ; uma verificação direta dá $\{4^{J-1} + 3, 4^{J-1} + 6\} \equiv \{4^J, 4^{J+1}\} \pmod{9}$ para todo J . Logo $y \pmod{9} \in \{4^J, 4^{J+1}\}$. $\square$

Resultado Empírico 21 (Exclusão da classe inferior). A classe de fato ocupada é 4^{J+1} , nunca 4^J , em todo nível verificado, $l = 2, \dots, 16$. Excluir 4^J em geral é a questão aberta concreta mais aguda que esta parte da investigação produziu: a Proposição 20 não impõe restrição alguma sobre

o próprio β_1 , apenas sobre o resultado dependente da paridade, de modo que descartar uma das duas paridades precisa de um argumento diferente.

Proposição 22 (Suficiência de maxrun limitado). *Se $\text{maxrun}(H(l, l+1))$ é limitado por uma constante C para todo l , então $j^*(l) \leq l + C + 1$.*

Demonstração. Corolário 12 em $j = l + 1$. □

A recíproca não está estabelecida, e o argumento natural para ela não funciona: lendo o Corolário 12 de trás para frente dá apenas $\text{maxrun}(H(l, l+1)) \geq j^*(l) - l - 1$, uma cota *inferior* sobre maxrun, que não força maxrun a permanecer limitado quando $j^*(l) - l$ não permanece. Provar a recíproca precisaria de uma cota superior sobre maxrun em termos de $j^*(l) - l$, equivalente a uma afirmação de tightness para o Corolário 12 que a própria questão de redundância de canto desta seção abaixo trata, e que é falsa em sua forma forte, por testemunha: lembre 1547 da Seção 6.

Uma expectativa ingênua, de que um conjunto aleatório de resíduos retidos na densidade observada teria cadeias de duplicação muito mais longas do que o teto plano de 3–4 medido em todo nível $l = 5, \dots, 22$, não sobrevive ao contato com a densidade real, rapidamente decrescente, de $H(l, l+1)$. Um modelo de independência ajustado a essa densidade real, descritivo em vez de um teste estatístico especificado já que nenhuma família distribucional ou convenção de wraparound é fixada, mantém seus valores preditos dentro da mesma faixa estreita que a sequência observada ocupa, sem o descompasso flagrante que uma estimativa ingênua de cadeia de duplicação prediria. Essa faixa é ela mesma estreita, apenas 3 ou 4 sobre toda a faixa calculada $l = 5, \dots, 22$, de modo que essa comparação principalmente descarta uma superpredição grosseira pelo modelo ingênuo; ela não estabelece, por si só, que o modelo de independência acompanhe o nível específico em que a sequência observada sobe de 3 para 4 e recua, apenas que seus valores preditos permanecem dentro dessa mesma faixa estreita. Essa comparação descritiva não diz nada, por si só, sobre se $\text{maxrun}(H(l, l+1))$ é limitado; a Proposição 22 é o único elo estabelecido entre essa questão e a taxa de $j^*(l)$.

Lema 23 (Identidade de largura em um passo). *Para $W \geq l - 1$, seja $\text{Corner}(l, W + 1)$ o conjunto de valores realizados por uma tupla testemunha $\beta_0 > \dots > \beta_{l-1}$ com $\beta_0 = W + 1$ e $\beta_{l-1} = 0$ simultaneamente. Então*

$$U(l, W + 1) = U(l, W) \cup 2U(l, W) \cup \text{Corner}(l, W + 1).$$

Demonstração. $\supseteq$: $U(l, W) \subseteq U(l, W + 1)$ por monotonicidade, $2U(l, W) \subseteq U(l, W + 1)$ pelo argumento de deslocamento da prova da Proposição 16, e $\text{Corner}(l, W + 1) \subseteq U(l, W + 1)$ já que uma testemunha de canto é, em particular, uma testemunha na largura $W + 1$.

$\subseteq$: seja $u \in U(l, W + 1)$, testemunhado por $W + 1 \geq \beta_0 > \dots > \beta_{l-1} \geq 0$. Se $\beta_0 \leq W$, a tupla já testemunha u na largura W , de modo que $u \in U(l, W)$. Se $\beta_0 = W + 1$ e $\beta_{l-1} \geq 1$, subtrair 1 de cada expoente dá uma tupla decrescente em $[0, W]$ (expoente de topo W , expoente de base ≥ 0) testemunhando $u/2$, de modo que $u \in 2U(l, W)$. Se $\beta_0 = W + 1$ e $\beta_{l-1} = 0$, esse é exatamente o caso de canto, de modo que $u \in \text{Corner}(l, W + 1)$. Esses três casos são exaustivos. □

Em toda largura W na faixa $2l+1 \leq W \leq j^*(l)+l-1$, verificado exaustivamente para $l = 3, \dots, 13$ (o extremo superior é a maior largura que a tabela exata alcança em cada nível), $\text{Corner}(l, W + 1)$ não contribui nada de novo: o valor de toda testemunha de canto já está coberto sem ela. Chame isso de propriedade de *redundância de canto* na largura W ; se ela vale em toda largura $W \geq 2l + 1$ em geral, além dos níveis verificados, é aberto. Ela também vale, verificado diretamente, na única largura menor $W = 2l$ em si, para $l = 3, 4, 5, 6$; de $l = 7$ até 13 ela é verificada como falhando ali. $W = 2l$ é exatamente $j = l + 1$, o próprio caso da Proposição 22; a redundância de canto nessa largura é conhecida, de um jeito ou de outro, em todo nível $l = 3, \dots, 13$, valendo apenas para $l = 3, 4, 5, 6$. O que permanece aberto é a própria recíproca da Proposição 22: a falha da

redundância de canto em $W = 2l$ para $l = 7, \dots, 13$ não a resolve em nenhum dos dois sentidos, apenas significa que esse mecanismo em particular não a prova ali.

Proposição 24 (Redundância de canto implica tightness). *Fixe j com $l + 2 \leq j \leq j^*(l)$. Se redundância de canto vale em toda largura $2l + 1 \leq W \leq j^*(l) + l - 1$, então $j^*(l) = j + \max\text{run}(H(l, j))$ exatamente.*

Demonstração. Redundância de canto na largura W diz $\text{Corner}(l, W + 1) \subseteq U(l, W) \cup 2U(l, W)$, de modo que o Lema 23 dá $U(l, W + 1) = U(l, W) \cup 2U(l, W)$. Multiplicação por 2 é uma bijeção de $(\mathbb{Z}/3^l\mathbb{Z})^*$, de modo que comuta com complementação e com interseção; tomando complementos, isso se torna $D(l, W + 1) = D(l, W) \cap 2D(l, W)$, e empurrando isso através do deslocamento em (5) (ele mesmo uma bijeção, pela mesma razão), a igualdade de nível de largura em $W = j' + l - 1$ se torna uma igualdade de conjuntos de resíduos retidos, $H(l, j' + 1) = 2H(l, j') \cap 4H(l, j')$, afiando a inclusão do Teorema 10 a uma identidade sempre que redundância de canto vale nessa largura.

Afirmção: para todo j' com $j \leq j' < j^*(l)$, $\max\text{run}(H(l, j' + 1)) = \max\text{run}(H(l, j')) - 1$, dada redundância de canto na largura $j' + l - 1$. Como $j' < j^*(l)$, minimalidade de $j^*(l)$ dá $H(l, j') \neq \emptyset$, de modo que $s := \max\text{run}(H(l, j')) \geq 1$ ao longo de tudo. A desigualdade $\leq$ é incondicional: se $H(l, j' + 1) = \emptyset$ ela lê $0 \leq s - 1$, verdadeiro já que $s \geq 1$; caso contrário, uma cadeia máxima de comprimento $\max\text{run}(H(l, j' + 1)) \geq 1$ em $H(l, j' + 1)$ se estende, pelo Corolário 11, a uma cadeia um elemento mais longa em $H(l, j')$. Para $\geq$, fixe uma cadeia máxima $x, 2x, \dots, 2^{s-1}x \in H(l, j')$. Para cada $k = 2, \dots, s$, tanto $2^{k-1}x$ quanto $2^{k-2}x$ estão nessa cadeia, de modo que a igualdade $H(l, j' + 1) = 2H(l, j') \cap 4H(l, j')$ coloca $2^k x \in H(l, j' + 1)$; isso dá as $s - 1$ potências consecutivas $4x, 8x, \dots, 2^s x \in H(l, j' + 1)$, de modo que $\max\text{run}(H(l, j' + 1)) \geq s - 1$, provando a afirmação.

As larguras que isso usa, $j' + l - 1$ para $j \leq j' < j^*(l)$, estão todas em $[j + l - 1, j^*(l) + l - 2] \subseteq [2l + 1, j^*(l) + l - 1]$ (usando $j \geq l + 2$), dentro da hipótese, independentemente do valor real de $\max\text{run}(H(l, j))$. Telescopando a afirmação sobre cada passo de $j' = j$ a $j' = j^*(l) - 1$ (um número fixo de passos, $j^*(l) - j$, fixado antes de qualquer coisa disso) dá $\max\text{run}(H(l, j^*(l))) = \max\text{run}(H(l, j)) - (j^*(l) - j)$. O lado esquerdo é 0 ($H(l, j^*(l)) = \emptyset$ por definição), de modo que $\max\text{run}(H(l, j)) = j^*(l) - j$, isto é, $j^*(l) = j + \max\text{run}(H(l, j))$. $\square$

Como redundância de canto é verificada em toda largura que a prova acima usa para $l = 3, \dots, 13$, a Proposição 24 é incondicional nesses níveis: a igualdade do Resultado Empírico 13 é um teorema provado ali, para todo j com $l + 2 \leq j \leq j^*(l)$. Em geral, se a hipótese dessa implicação vale é exatamente a questão de redundância de canto acima.

Em $l = 3, 4, 5, 6$, onde redundância de canto também vale na largura de fronteira $W = 2l$, o mesmo argumento (começando a telescopagem em $j' = l + 1$ em vez de $j' \geq l + 2$) prova o caso de fronteira também: $j^*(l) = (l + 1) + \max\text{run}(H(l, l + 1))$ exatamente, verificado diretamente ($l = 3$: $4 + 2 = 6$; $l = 4$: $5 + 2 = 7$; $l = 5$: $6 + 3 = 9$; $l = 6$: $7 + 3 = 10$). Essa é a identidade por nível por trás da própria recíproca da Proposição 22, provada nesses quatro níveis especificamente; a recíproca em si é uma afirmação sobre todo l , e essa rota até ela precisa da identidade em todo nível, esses quatro incluídos (uma cota superior sobre $\max\text{run}(H(l, l + 1))$ mais fraca que igualdade exata também bastaria, pela discussão acima, mas nenhuma cota assim é estabelecida aqui). Em $l = 7, \dots, 13$, redundância de canto em $W = 2l$ é verificada como falhando, de modo que essa rota não alcança a recíproca ali; além de $l = 13$, redundância de canto em $W = 2l$ é ela mesma não verificada. A recíproca permanece aberta em todo $l \geq 7$.

8. DISCUSSÃO

Duas questões nomeadas resumem o que separa os resultados sobre os últimos resíduos retidos acima de um teorema mais afiado ali. Excluir a classe inferior na contenção da Proposição 20 (Resultado Empírico 21) transformaria o padrão de classe única observado em uma afirmação plenamente provada. Provar redundância de canto em toda largura $W \geq 2l + 1$ tornaria, pela

Proposição 24, o bootstrap do Corolário 12 tight para todo orçamento $l + 2 \leq j \leq j^*(l)$ em geral, não apenas nos níveis $l = 3, \dots, 13$ onde redundância de canto já está verificada; isso não resolveria, por si só, a recíproca da Proposição 22 em todo nível, que gira em torno do orçamento de fronteira $j = l + 1$ ($W = 2l$), estabelecido acima apenas em $l = 3, 4, 5, 6$, onde redundância de canto também vale ali; em $l = 7, \dots, 13$, onde ela é verificada como falhando ali, a recíproca permanece aberta por esse mecanismo, e além de $l = 13$ tanto a propriedade quanto a recíproca são abertas. Nenhuma das duas questões é, à primeira vista, tão difícil quanto a própria Conjectura da Cobertura Fraca; se alguma das duas é muito mais fácil não é sabido.

Uma soma exponencial finita construída a partir de tuplas de dígitos estritamente decrescentes e ponderadas exponencialmente é um objeto natural além deste problema específico de cobertura: estatísticas L de população finita em frequências e pesos não CLT, teoria de Littlewood–Offord para sequências de coeficientes estruturadas, e o lado analítico da literatura de Collatz via a discussão de Tao são todas áreas adjacentes. Achados aqui podem reaparecer lá sob outros nomes. A rota de espectro completo e cancelamento uniforme que este artigo tenta é inatingível diretamente (Proposição 8); estratégias de cancelamento mais fortes, dependentes de frequência, permanecem não tentadas. A massa excepcional não se concentra em um conjunto esparsos na única escala acessível verificada ($l = 18, j = 16$, um limiar, apenas frequências primitivas). A intensidade local, lida em uma profundidade suficientemente fina ($l = 12, 13, 14$), se correlaciona fortemente com quais resíduos resistem sem determiná-lo completamente, e um diagnóstico de aleatorização de fase separado se desvia de um nulo que respeita as magnitudes de frequência e a restrição de anulação-fora-de-unidades que elas satisfazem, no único par verificado, $(l, m) = (14, 16)$. Um nulo adicional, sem carregar informação alguma de fase de frequência primitiva, corresponde à estatística de razão desse diagnóstico, mas o faz apenas ficando aquém do máximo absoluto e da raiz quadrada média do vetor real por fatores comparáveis em toda execução; lido nas unidades absolutas que a razão divide, é esse segundo nulo que se desvia dos dados, por cerca de mil de seus próprios desvios padrão em energia total, um excesso de magnitude sobre o qual a estatística de razão é silente. Nenhum dos dois nulos, sozinho ou juntos, estabelece o que decide a cobertura, ou calibra qualquer um dos desvios a um nível de significância. O resultado posterior e não relacionado de Tao, de que quase toda órbita de Collatz atinge um valor quase limitado [3], trabalha com uma variável aleatória de primeira passagem sobre um modelo probabilístico diferente do mesmo mapa e não incide diretamente sobre cobertura, mas é a instância mais clara de um novo tipo de técnica mudando o que conta como tratável nesta área, o tipo de mudança que uma resolução de qualquer uma das duas questões abertas acima precisaria. Cotas de densidade de predecessores sobre a própria estrutura de órbitas de $3n + 1$, mais desenvolvidas na abordagem de desigualdades de diferença de Krasikov e Lagarias [4] (uma cota inferior de $x^{0.84}$ sobre a contagem de inteiros abaixo de x cuja órbita alcança 1), visam a mesma questão ampla que a própria redução de Wirsching de cobertura a densidade positiva de predecessores, por um mecanismo diferente: desigualdades de diferença em nível de órbita, e não a estrutura de cobertura de uma família finita $R_{j-1,j}$. Nada nessa literatura atualmente se transfere para $K(l)$ ou $j^*(l)$ diretamente, mas o alvo compartilhado torna uma transferência mais plausível do que um resultado não relacionado, e se uma existe é ela mesma uma questão aberta.

A própria Conjectura da Cobertura Fraca, e a taxa assintótica exata de $e(l)$, permanecem abertas.

9. DISPONIBILIDADE DE CÓDIGO E DADOS

O repositório <https://github.com/faculdade/weak-covering-conjecture> contém o código e os dados por trás de todo cálculo reportado aqui, uma pasta por seção. Ele contém a busca de cobertura que produziu a Tabela 1, a comparação de modelos por trás da Tabela 2, o solucionador do jogo de payoff médio, os cálculos de soma exponencial da Seção 5, e os cálculos de resíduos retidos das Seções 6 e 7, junto com os conjuntos de resíduos retidos armazenados nos orçamentos finais de cada nível $l = 5, \dots, 21$; o cálculo de $\maxrun(H(l, l + 1))$ por trás da discussão da Proposição 22,

que alcança $l = 22$, vive como uma ferramenta diretamente executável em sua própria pasta. Os doze certificados (σ_k, ρ_k, h_k) por trás da Tabela 3 estão armazenados ali com um verificador que reconfere cada um deles contra a desigualdade na prova do Teorema 5, sem rodar novamente o solucionador. O README de cada pasta dá o que ela verifica, o comando, a saída esperada, e o que a execução custa. A maioria das verificações leva segundos; os três maiores níveis da Tabela 1 não. A versão do repositório referenciada ao longo deste artigo está arquivada, independentemente de quaisquer mudanças posteriores no ramo padrão do repositório, em [doi:10.5281/zenodo.21877643](https://doi.org/10.5281/zenodo.21877643) (commit 17f1b05).

Agradecimentos. Assistência de IA foi usada para revisão textual e tradução.

REFERÊNCIAS

- [1] G. J. Wirsching, *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1681, Springer, Berlin, 1998.
- [2] G. J. Wirsching, *On the problem of positive predecessor density in $3n + 1$ dynamics*, Discrete Contin. Dyn. Syst. **9** (2003), no. 3, 771–787.
- [3] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum Math. Pi **10** (2022), Paper No. e12, 1–56; arXiv:1909.03562.
- [4] I. Krasikov and J. C. Lagarias, *Bounds for the $3x + 1$ problem using difference inequalities*, Acta Arith. **109** (2003), no. 3, 237–258.
- [5] A. Ehrenfeucht and J. Mycielski, *Positional strategies for mean payoff games*, Internat. J. Game Theory **8** (1979), no. 2, 109–113.
- [6] T. Meyerovitch and A. Young, *Rationality and computability of the covering radius for sofic shifts*, arXiv:2603.21449 (2026).
- [7] T. Meyerovitch and A. Young, *Non-alternating mean payoff games*, arXiv:2505.02183 (2025).
- [8] T. Tao, *The Collatz conjecture, Littlewood–Offord theory, and powers of 2 and 3*, blog post, terry-tao.wordpress.com, August 25, 2011.